

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN HẢI

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

DỰ ÁN:

TRANG BỊ HẠ TẦNG SỐ, AN TOÀN THÔNG TIN
AN NINH MẠNG

CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ XUÂN HẢI

THỜI GIAN THỰC HIỆN: NĂM 2026

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN: XÃ XUÂN HẢI TỈNH KHÁNH HÒA

ĐƠN VỊ LẬP: CÔNG TY TNHH TNT 68 TECHNOLOGY

Xuân Hải, năm 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN HẢI

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
DỰ ÁN:
TRANG BỊ HẠ TẦNG SỐ, AN TOÀN THÔNG TIN
AN NINH MẠNG

ĐƠN VỊ LẬP
CÔNG TY TNHH TNT 68
TECHNOLOGY
GIÁM ĐỐC

CHỦ ĐẦU TƯ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
XÃ XUÂN HẢI
GIÁM ĐỐC

Xuân Hải, năm 2026

MỤC LỤC

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN HẢI	1
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN HẢI	2
MỤC LỤC	1
PHẦN I. CÁC THÔNG TIN CHUNG.....	6
I. Căn cứ pháp lý	6
1. Căn cứ pháp lý trung ương.....	6
2. Căn cứ pháp lý địa phương.....	7
II. Thông tin chung	8
1. Tên của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin	8
2. Cấp quyết định đầu tư: UBND xã Xuân Hải.....	8
3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xã Xuân Hải.	8
4. Đơn vị lập báo cáo KTKT: Công ty TNHH TNT 68 Technology.....	8
5. Nguồn kinh phí:.....	8
6. Địa điểm thực hiện dự án.....	8
7. Thời gian thực hiện:	8
8. Tổng mức đầu tư:	8
9. Hình thức quản lý:	9
10. Nguồn vốn đầu tư:	9
11. Tiêu chuẩn áp dụng:	9
12. Dự kiến hiệu quả đạt được:	9
PHẦN II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ	10
I. Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin.....	10
1. Hiện trạng về hạ tầng và trang thiết bị công nghệ thông tin	10
1.1. Về hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị	10
1.2. Đường truyền mạng số liệu chuyên dùng và Internet	10
1.3. Về An toàn thông tin:	10
1.4. Về phần mềm ứng dụng và hệ thống dùng chung:.....	11
1.5. Về nhân sự CNTT:	11
2. Kết luận:	11
3. Đánh giá hiện trạng:	11
1. Mục tiêu:.....	12

2. Quy mô	12
3. Sự cần thiết thực hiện	14
4. Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch:	15
PHẦN III. THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN, LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ	17
I. Tiêu chí lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ	17
1. Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng	17
2. Tiêu chí lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ	18
2.1. Kiến trúc hệ thống mở	18
2.2. Hiệu năng cao	18
2.3. Khả năng quản trị	18
2.4. Bảo mật và an toàn dữ liệu	19
2.5. Giá thành	19
2.6. Bảo đảm về đầu tư	19
2.7. Tính tương thích	19
2.8. Tính mềm dẻo	19
II. Đánh giá sự tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh	20
1. Sự phù hợp với khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam	20
2. Sự phù hợp với khung Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh	21
3. Sự phù hợp của giải pháp với Quy định và xu thế chung	21
III. Phân tích lựa chọn phương án công nghệ và giải pháp kỹ thuật	21
1. Yêu cầu chung về lựa chọn phương án kỹ thuật công nghệ	21
2. Thuyết minh thiết kế cơ sở	22
2.1. Nguyên tắc chung đối với thiết bị và phần mềm được đầu tư	22
3. Thuyết minh nội dung thiết kế chi tiết	30
3.1. Phạm vi thiết kế	30
3.2. Yêu cầu chung	30
3.3. Nội dung thiết kế chi tiết	32
3.4. Danh mục thiết bị lắp đặt, cài đặt và các thông số kỹ thuật của thiết bị	34
3.5. Thuyết minh sơ đồ logic hệ thống an toàn thông tin	39
4. Bảng thống kê số lượng thiết bị cần đầu tư	41
5. Các yêu cầu chung khi triển khai thực hiện	42

5.1. Yêu cầu chung khi thi công.....	42
5.2. Yêu cầu khi lắp đặt thiết bị.....	43
5.3. Yêu cầu về an toàn lao động trong khi thi công.....	44
5.4. Yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường.....	45
6. Yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin hệ thống.....	45
7. Biện pháp an toàn, phòng chống cháy nổ	46
8. Yêu cầu vận hành thử hạng mục hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, phần mềm thương mại	47
9. Nội dung và trình tự các bước vận hành thử, các yêu cầu vận hành thử	47
10. Khả năng kết nối với IPv6 hoặc sẵn sàng với IPv6	47
11. Chi phí vận hành thử	47
12. Yêu cầu chi tiết về việc đào tạo hướng dẫn sử dụng; triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao (nếu có); yêu cầu về bảo hành và bảo trì.....	47
12.1. Yêu cầu chi tiết về việc đào tạo hướng dẫn sử dụng.....	47
12.2. Yêu cầu chi tiết về việc triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao (nếu có)	47
13. Các yêu cầu đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành và công tác khác có liên quan	48
14. Các yêu cầu về kiểm thử hoặc vận hành thử, bảo hành, bảo trì.....	48
14.1. Kiểm thử hoặc vận hành thử	48
14.2. Nội dung bảo hành	48
14.3. Phạm vi bảo hành	49
14.4. Chi phí bảo hành, bảo trì	49
I. Đánh giá hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội của dự án.....	50
II. Đánh giá hiệu quả về quản lý nhà nước và chuyển đổi số	50
III. Khả năng thu hồi vốn đầu tư	51
PHẦN V: THỜI GIAN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN	52
I. Thời gian thực hiện	52
1. Tiến độ tổ chức thực hiện.....	52
2. Tổ chức thực hiện.....	52
3. Kiểm soát dự án.....	52
4. Kết thúc dự án	53
5. Mục tiêu chuyển giao	53

6. Chuyển giao hồ sơ, tài liệu thiết kế.....	53
7. Chuyển giao kỹ thuật, công nghệ.....	53
8. Đánh giá dự án.....	54
9. Vận hành dự án.....	54
9.1. Bảo hành.....	54
9.2. Bảo trì.....	54
9.3. Khai thác.....	54
10. Phân tích rủi ro và biện pháp phòng ngừa.....	55
10.1. Tầm quan trọng của quản lý rủi ro.....	55
10.2. Quy trình quản lý rủi ro.....	55
10.3. Biện pháp phòng ngừa rủi ro.....	55
11. Vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống.....	57
PHẦN VI: PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN, VẬN HÀNH KHAI THÁC.	59
PHẦN VII: XÁC ĐỊNH CHI PHÍ VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG, DUY TU, SỬA CHỮA LỚN TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC DỰ ÁN	60
I. Yêu cầu về bảo trì bảo dưỡng sản phẩm của dự án	60
II. Nội dung công việc chung	60
III. Nội dung chính công việc bảo trì phân cứng	60
IV. Nội dung chính công việc bảo trì, duy trì, cập nhật bản quyền phần mềm	60
PHẦN IV. DỰ TOÁN CHI TIẾT	62
I. Cơ sở lập dự toán chi tiết	62
II. Dự toán chi tiết	62
III. Xác định chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành sau khi đầu tư: Không có	63
BẢNG 1: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ.....	64
BẢNG 2: CHI PHÍ CHUYÊN GIA	65
BẢNG 3: CHI PHÍ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	67
BẢNG 4: CHI PHÍ THẨM TRA BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	69
BẢNG 5: CHI PHÍ GIÁM SÁT	71
BẢNG 6: THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ VÀ PHẦN MỀM	73

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt, định nghĩa	Diễn giải
1	UBND	Ủy ban nhân dân
2	CSDL	Cơ sở dữ liệu
3	ATTT	An toàn thông tin
4	CNTT	Công nghệ thông tin
5	NSD	Người sử dụng
6	CV	Chuyên viên
7	LĐ	Lãnh đạo
8	PVHTT	Phòng Văn hoá Thông tin
9	IT	Nhân viên tin học
10	DAS (Direct Attached Storage)	Lưu trữ dữ liệu qua các thiết bị gắn trực tiếp
11	NAS (Network Attached Storage)	Lưu trữ dữ liệu vào thiết bị lưu trữ thông qua mạng IP
12	SAN (Storage Area Network)	Lưu trữ dữ liệu qua mạng lưu trữ chuyên dụng riêng
13	LAN (Local Area Network)	Hệ thống mạng dùng để kết nối các máy tính trong một phạm vi nhỏ
14	WAN (Wide Area Network)	Mạng diện rộng
15	WLAN (Wireless LAN)	Mạng LAN không dây
16	Cable	Dây cáp
17	UPS (Uninterruptible Power Supply)	Hệ thống nguồn cung cấp liên tục
18	VLAN	Mạng LAN ảo
19	IP	Địa chỉ giao thức Internet
20	SMS (Short Message Services)	Dịch vụ tin nhắn ngắn
21	Email (Electronic mail)	Thư điện tử
22	TTDL	Trung tâm dữ liệu
23	Firewall	Tường lửa

PHẦN I. CÁC THÔNG TIN CHUNG

I. Căn cứ pháp lý

1. Căn cứ pháp lý trung ương

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15;

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 117/2025/QH15;

Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15;

Căn cứ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/ 2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Chuyển đổi số 148/2025/QH15 ngày 11/12/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/06/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị có hiệu lực ngày 01/07/2025;

Căn cứ Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg ngày 09/03/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 125/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính Phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà

nước của Bộ Tài Chính;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng;

Căn cứ Nghị định số 356/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân;

Căn cứ Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên không gian mạng;

Căn cứ Nghị định 254/2025/NĐ-CP ngày 26/09/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc;

Căn cứ Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin;

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về việc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định lập và quản lý chi phí trong hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước;

2. Căn cứ pháp lý địa phương

Căn cứ Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 15/8/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng chi phí thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND tỉnh quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 -2030;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Xuân Hải về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Xuân Hải về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc giao dự toán Ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 06/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của cấp quyết định đầu tư, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành;

Căn cứ Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Kế hoạch số 6765/KH-UBND ngày 04/11/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2025 sửa đổi phù hợp với mô hình chính quyền mới;

Căn cứ Kế hoạch số 2364/KH-UBND ngày 06/02/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2026;

Căn cứ Quyết định 707/QĐ-UBND ngày 28/08/2026 của UBND xã Xuân Hải về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trang bị hạ tầng số, an toàn thông tin an ninh mạng.

II. Thông tin chung

1. Tên của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

Trang bị hạ tầng số, an toàn thông tin an ninh mạng.

2. Cấp quyết định đầu tư: UBND xã Xuân Hải.

3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xã Xuân Hải.

4. Đơn vị lập báo cáo KTKT: Công ty TNHH TNT 68 Technology (Địa chỉ: Đường Trần Quốc Thảo, Khu phố 2, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam).

5. Nguồn kinh phí:

Theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Xuân Hải về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026.

6. Địa điểm thực hiện dự án

UBND xã Xuân Hải.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2026.

8. Tổng mức đầu tư: 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng./).

9. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư điều hành dự án.

10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước

11. Tiêu chuẩn áp dụng: Áp dụng theo Viễn thông – Công nghệ thông tin.

12. Dự kiến hiệu quả đạt được:

Sau khi hoàn thành, dự án phân đầu đạt được các kết quả chủ yếu sau:

- Dự án “Trang bị, hoàn thiện hạ tầng số và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng” cho xã Xuân Hải nhằm xây dựng nền tảng công nghệ hiện đại, đồng bộ, áp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của chính quyền địa phương.

- Dự án hướng tới nâng cao năng lực quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo vệ dữ liệu số và bảo đảm các hệ thống thông tin hoạt động an toàn, ổn định, liên tục, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số và phát triển kinh tế số tại địa phương.

- Hạ tầng mạng tại UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công được khảo sát, chuẩn hóa, nâng cấp và cấu hình phù hợp với nhu cầu sử dụng. Hệ thống mạng được phân vùng hợp lý, bảo đảm tách biệt giữa các nhóm người dùng, thiết bị và dịch vụ theo yêu cầu quản lý và an toàn thông tin; Đồng thời các thiết bị mạng, thiết bị bảo mật và máy trạm được quản lý, cập nhật và bảo vệ đồng bộ hơn.

- Dữ liệu và các thông tin cần thiết được lưu trữ, sao lưu và có phương án khôi phục khi xảy ra sự cố. Sơ đồ, hồ sơ kỹ thuật và quy trình vận hành được hoàn thiện, phục vụ công tác quản lý lâu dài.

- Khả năng phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa và xử lý các nguy cơ mất an toàn thông tin, an ninh mạng được nâng cao. Điều kiện phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, họp trực tuyến, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được cải thiện.

- Hình thành nền tảng hạ tầng số đáp ứng yêu cầu triển khai, tích hợp và mở rộng các ứng dụng, nền tảng số, dịch vụ công và nhiệm vụ chuyển đổi số của xã trong các giai đoạn tiếp theo.

PHẦN II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

I. Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin

1. Hiện trạng về hạ tầng và trang thiết bị công nghệ thông tin

Hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) và số hóa dữ liệu tại xã Xuân Hải hiện đang là một trong những trọng tâm hàng đầu được lãnh đạo UBND xã chỉ đạo rà soát và đánh giá toàn diện. Mục tiêu cốt lõi là phục vụ công tác hợp nhất, liên thông dữ liệu bộ máy hành chính mới. Tuy nhiên, qua quá trình rà soát thực tế cho thấy hạ tầng và ứng dụng CNTT của xã vẫn đang đối mặt với một số khó khăn chung tại địa phương, vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số của xã.

1.1. Về hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị

- Hệ thống mạng nội bộ (LAN) và Internet: Do chuyển dịch toàn bộ máy tính làm việc về trụ sở xã Hộ Hải cũ, hệ thống mạng LAN, đường truyền Internet cáp quang băng rộng kết nối nội bộ đã được nâng cấp, cấu hình lại để đáp ứng lưu lượng truy cập lớn của đội ngũ cán bộ sau khi sáp nhập. Mạng nội bộ UBND xã hiện có vùng mạng nội bộ, vùng mạng biên kết nối Internet và mạng diện rộng, cùng vùng mạng không dây phục vụ cán bộ. UBND xã đang sử dụng 03 đường mạng riêng chưa sử dụng vùng DMZ và chưa có vùng máy chủ nội bộ.

- Trang thiết bị làm việc: Các thiết bị máy tính (42 máy), máy in, máy (đặc biệt là máy quét chuyên dụng phục vụ số hóa tài liệu) đang được phân bổ lại từ các văn phòng cũ, đảm bảo 100% cán bộ, công chức có đủ thiết bị kết nối mạng an toàn để xử lý công việc trực tuyến. Tuy nhiên, chất lượng máy tính không đồng đều do gom từ 3 xã cũ về, có khoảng 30% - 40% máy trạm cấu hình cũ (RAM dưới 8GB, vẫn dùng ổ đĩa HDD), dẫn đến hiện tượng giật lag, chậm khi chạy đồng thời phần mềm Quản lý văn bản (VBDH) và phần mềm chuyên ngành; Bộ phận Một cửa thiếu máy scan chuyên dụng tốc độ cao (máy quét 2 mặt tự động), gây áp lực lớn và làm chậm tiến độ khi khối lượng hồ sơ cần số hóa tăng gấp 3 lần sau sáp nhập.

1.2. Đường truyền mạng số liệu chuyên dùng và Internet

- Mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD): 100% các phòng ban hành chính đã kết nối thành công vào mạng TSLCD, đảm bảo đường truyền an toàn, bảo mật để gửi nhận văn bản, dữ liệu liên thông trực tiếp từ xã đến cấp tỉnh.

- Internet phục vụ người dân: Tại Bộ phận Một cửa (Điểm phục vụ Hành chính công), hệ thống Wifi công cộng băng rộng đã được lắp đặt riêng biệt với mạng nội bộ. Băng thông đáp ứng tốt lưu lượng người dân đến tra cứu và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến qua tài khoản VneID. Nhưng hệ thống mạng Internet công cộng phục vụ người dân đôi lúc bị quá tải vào các khung giờ cao điểm do lượng người dân truy cập đề nộp hồ sơ qua VNeID quá lớn.

1.3. Về An toàn thông tin:

Theo định hướng rà soát của Công an tỉnh, 100% máy tính trạm của xã Xuân Hải đã được cài đặt ứng dụng bảo mật tập trung (Endpoint) kết nối trực tiếp với Trung

tâm Giám sát an toàn không gian mạng (SOC) cấp tỉnh. Hiện nay, xã đang phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Khánh Hòa để thẩm định, kiểm tra hệ thống bảo mật phòng máy, giải pháp tường lửa, phòng ngừa sự cố mất an toàn thông tin mạng tại xã. Hiện nay, UBND xã chưa có thiết bị Tường lửa (Firewall) phần cứng để bảo vệ toàn bộ phân vùng mạng nội bộ; Hệ thống camera giám sát Một cửa và các thiết bị phát Wifi công cộng chưa được cấu hình đổi mật khẩu định kỳ, vẫn để mật khẩu dễ đoán; Chưa có thiết bị lưu trữ mạng (NAS) độc lập, việc sao lưu dữ liệu hoàn toàn phụ thuộc vào việc cán bộ tự chép tay ra ổ cứng di động, nguy cơ mất dữ liệu cao nếu thiết bị hỏng.

1.4. Về phần mềm ứng dụng và hệ thống dùng chung:

Tỷ lệ 100% văn bản đi/đến (không mật) được xử lý trực tuyến qua Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành (VBDH). Ứng dụng Một cửa điện tử (IGATE) hoạt động đúng phân quyền. 100% lãnh đạo và văn thư dùng Token ký số Ban cơ yếu an toàn. Mã định danh hành chính mới hoạt động thông suốt trên CSDL Quốc gia. Tuy nhiên, thiếu sự đồng bộ về bản quyền phần mềm hệ điều hành (Windows) và ứng dụng văn phòng (Office) trên các máy tính cũ, làm tăng nguy cơ bị dính mã độc từ các công cụ bẻ khóa (crack).

1.5. Về nhân sự CNTT:

Đã thành lập Tổ hỗ trợ kỹ thuật công nghệ túc trực tại Bộ phận Một cửa giúp xử lý nhanh các lỗi kết nối cơ bản.

2. Kết luận:

Những tồn tại, hạn chế nêu trên đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của UBND xã Xuân Hải, đặc biệt trong công tác chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu “Chuyển đổi số toàn diện” đảm bảo an toàn tuyệt đối trước các nguy cơ tấn công mạng, UBND xã cần cấp bách khắc phục các điểm nghẽn về hạ tầng, trang thiết bị bảo mật chuyên dụng và nâng cấp các máy trạm lỗi thời.

3. Đánh giá hiện trạng:

Chuyển đổi số là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Đối với tỉnh Khánh Hòa, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chiến lược phát triển của tỉnh. Công tác tuyên truyền về chuyển đổi số cần được đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức, tăng cường ứng dụng CNTT, công nghệ số, sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để tiếp cận hiệu quả đến mọi tầng lớp Nhân dân.

Thực tiễn cho thấy việc trang bị, hoàn thiện hạ tầng số và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho xã Xuân Hải nhằm xây dựng nền tảng công nghệ hiện đại, đồng bộ, áp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của chính quyền địa phương. Trước mắt, để thực hiện hiệu quả các chủ trương nêu trên, UBND xã Xuân Hải cần khắc phục một số điểm nghẽn và đầu tư, trang bị đồng bộ hệ thống thiết bị và hạ tầng CNTT phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số của địa phương, cụ thể:

- Các máy trạm điều chuyển từ các đơn vị cũ dùng hệ điều hành Windows và bộ công cụ Office phải kích hoạt bản quyền chính hãng. Chú trọng hơn việc cập nhật các

bản vá lỗi bảo mật (Patch Windows) định kỳ để tránh tiềm ẩn nguy cơ khai thác lỗ hổng.

- Trang bị tường lửa cứng (Firewall) độc lập đặt tại phòng máy trung tâm để tự động kiểm soát, ngăn chặn các cuộc tấn công quét cổng từ bên ngoài và kiểm soát lây lan mã độc nội bộ.

- Một số thiết bị phụ trợ (Modem, thiết bị phát Wifi, camera giám sát tại bộ phận một cửa) phải được thay đổi mật khẩu mặc định của nhà sản xuất hoặc đặt mật khẩu đơn giản, dễ đoán. Có thể đầu tư thiết bị lưu trữ mạng (NAS) để lưu nhật ký (Log) tập trung, nhằm phục vụ cho công tác điều tra nếu xảy ra sự cố tấn công mạng.

- Cán bộ chuyên trách kiêm nhiệm CNTT phải cập nhật chứng chỉ chuyên sâu về an ninh mạng; quy trình ứng phó khẩn cấp khi bị tấn công mã độc (Ransomware)...

Đây là điều kiện tiên quyết để UBND xã Xuân Hải thực hiện tốt vai trò là đơn vị nòng cốt trong công tác hoàn thiện mô hình chính quyền số, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Cơ sở dữ liệu quốc gia và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân; đồng thời góp phần cụ thể hóa các mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

II. Mục tiêu, quy mô, yêu cầu, nhu cầu, sự cần thiết thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

1. Mục tiêu:

- Dự án “Trang bị, hoàn thiện hạ tầng số và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho xã Xuân Hải” nhằm xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và quá trình chuyển đổi số tại địa phương.

- Dự án hướng tới hình thành hạ tầng số đồng bộ, ổn định, an toàn, có khả năng quản trị, giám sát, lưu trữ, sao lưu và khôi phục dữ liệu, đáp ứng yêu cầu khai thác các hệ thống thông tin, nền tảng số và dịch vụ công trong điều kiện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở, chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp; đồng thời chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các nguy cơ mất an toàn thông tin, an ninh mạng.

2. Quy mô

Dự án được thực hiện trong phạm vi UBND xã Xuân Hải và Trung tâm Phục vụ hành chính công, tập trung vào bốn nhóm chính: thiết bị công nghệ thông tin và thiết bị phục vụ hành chính công; hoàn thiện mạng LAN; xây dựng hồ sơ cấp độ an toàn thông tin; triển khai các phần mềm hỗ trợ lấy số, tích hợp dịch vụ công, đọc CCCD và đánh giá độ hài lòng.

Quy mô đầu tư theo danh mục thông số kỹ thuật cập nhật gồm thiết bị/hạng mục thiết bị, dịch vụ/hạ tầng và phần mềm. Trong đó, một số thiết bị có chức năng tích hợp nhiều thành phần, như kiosk dịch vụ công tích hợp màn hình cảm ứng, máy tính chuyên dụng, máy in nhiệt, đầu đọc CCCD, máy quét hồ sơ và đầu đọc mã QR.

STT	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Nội dung chức năng chính hoặc tương đương
I	Đầu tư trang thiết bị			
1	Máy tính để bàn	Bộ	01	Máy tính cấu hình Core Ultra 5 225, RAM 16 GB DDR5, SSD 512 GB, màn hình 23,8 inch, Windows 11 Pro và Office LTSC 2024 bản quyền
2	Máy quét tài liệu lưu trữ lịch sử	Cái	01	Máy quét Ricoh Fi-8270, ADF/flatbed, quét hai mặt, tốc độ tối đa 70 trang/phút một mặt hoặc 140 ảnh/phút hai mặt, khay ADF 100 tờ, hiệu suất 10.000 trang/ngày
3	Máy quét tài liệu số hoá	Cái	01	Máy quét Epson DS-530, tốc độ 35 trang/phút, khay nạp 50 tờ, khổ giấy A4
4	Máy in laser hai mặt	Cái	01	HP LaserJet Pro 4003DN, in laser, in hai mặt, tốc độ khoảng 40 trang/phút
5	Kiosk dịch vụ công	Bộ	01	Màn hình cảm ứng 21,5 inch; đọc CCCD; cấp số; in phiếu; quét hồ sơ A4; đọc QR/mã vạch; hỗ trợ tích hợp phần mềm và dịch vụ công
6	Bộ máy kiosk đánh giá độ hài lòng/tra cứu	Bộ	01	Thiết bị cảm ứng 32 inch, hỗ trợ tra cứu thông tin và đánh giá chất lượng phục vụ
7	Thiết bị kết xuất thông tin tại mỗi quầy	Bộ	02	Màn hình Samsung 24 inch, giá treo, cáp tín hiệu 10 m và box chuyển đổi tín hiệu từ kiosk đến màn hình
8	Dàn âm thanh thông báo	Bộ	01	Loa treo tường, ampli mixer, micro cổ ngỗng, dây tín hiệu và giá treo loa
9	Thiết bị chuyển mạch	Cái	01	Switch TP-Link TL-SG3452P, 48 cổng Gigabit RJ45 PoE+, 4 khe SFP Gigabit, hỗ trợ quản lý L2+ và PoE+
II	Xây dựng hồ sơ cấp độ ATTT và thi công mạng LAN			
1	Xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin	Gói	01	Khảo sát hiện trạng; rà soát chính sách, quy chế; xác định phạm vi; lập sơ đồ logic/vật lý; thuyết minh hệ thống; đề xuất cấp độ; xây dựng phương án bảo đảm an toàn thông tin và hoàn thiện hồ sơ
2	Thi công mạng LAN	Gói	01	05 thùng cáp mạng CAT 6; nẹp các loại; 12 switch TP-Link 8 cổng; 10 ngày nhân công và vật tư phụ trợ

STT	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Nội dung chức năng chính hoặc tương đương
				như ruột gà, dây điện, dây rút, ốc vít
III	Chi phí phần mềm			
1	Phần mềm bóc số tự động giải quyết thủ tục hành chính	Gói	01	Lấy số tại kiosk, lấy số trực tuyến qua ứng dụng/cổng thông tin/Zalo mini app, đặt lịch, xác thực CCCD, theo dõi số thứ tự, thống kê và báo cáo
2	Phần mềm tích hợp kết nối dịch vụ công	Gói	01	Hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu tình trạng giải quyết, tra cứu thủ tục hành chính và thanh toán trực tuyến
3	Phần mềm đọc CCCD	Gói	01	Đọc và khai thác thông tin trên chip CCCD, hỗ trợ xuất thông tin phục vụ lưu trữ, in ấn và tích hợp với các phần mềm liên quan
4	Phần mềm tích hợp đánh giá độ hài lòng	Gói	01	Tra cứu tình trạng hồ sơ, tiếp nhận phản hồi và đánh giá chất lượng phục vụ của cán bộ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính

3. Sự cần thiết thực hiện

Trong quá trình đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, yêu cầu đối với hạ tầng công nghệ thông tin tại cấp xã ngày càng cao. Ủy ban nhân dân xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công không chỉ cần bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức mà còn phải tổ chức tiếp nhận, số hóa, tra cứu, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính nhanh chóng, minh bạch, thuận tiện cho người dân và tổ chức.

Việc trang bị kiosk dịch vụ công có khả năng đọc CCCD, cấp số thứ tự, quét hồ sơ A4, đọc mã QR và hỗ trợ giao dịch tự phục vụ sẽ tạo thêm phương thức tiếp cận dịch vụ hành chính cho người dân. Người dân có thể thực hiện một số thao tác ban đầu tại kiosk, giảm phụ thuộc vào việc nhập liệu thủ công và hỗ trợ chuẩn hóa thông tin trong quá trình tiếp nhận hồ sơ.

Kiosk tra cứu thông tin và bộ máy đánh giá độ hài lòng giúp công khai thông tin, hỗ trợ người dân tra cứu thủ tục, tình trạng hồ sơ và phản hồi về chất lượng phục vụ. Đây là cơ sở để Trung tâm Phục vụ hành chính công tăng tính minh bạch, nâng cao chất lượng tiếp nhận và từng bước cải thiện trải nghiệm của người dân, tổ chức.

Việc đầu tư máy quét tài liệu lưu trữ lịch sử, máy quét tài liệu số hóa và máy in cũng cần thiết để hỗ trợ số hóa, sao chụp, in ấn và quản lý hồ sơ. Máy quét tài liệu lưu trữ lịch sử có khay nạp tự động, quét hai mặt và công suất khai thác cao; máy quét số hóa hỗ trợ quét tài liệu A4 phục vụ công việc thường xuyên. Các thiết bị này giúp giảm thời gian xử lý hồ sơ giấy và tạo dữ liệu đầu vào cho quá trình quản lý hồ sơ điện tử.

Bên cạnh hạ tầng vật lý đầu tư thiết bị chuyển mạch, cùng gói thi công mạng

LAN, switch truy cập và vật tư phụ trợ nhằm nhằm bảo đảm khả năng kết nối cho kiosk, thiết bị hiển thị, máy trạm, camera và các thiết bị nghiệp vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Đồng thời dự án cần xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin, nội dung bao gồm khảo sát hệ thống mạng, đường truyền, thiết bị, chính sách và quy chế; xác định phạm vi và tiêu chuẩn tham chiếu; lập sơ đồ logic, sơ đồ vật lý; mô tả hệ thống; đề xuất cấp độ và xây dựng phương án bảo đảm an toàn thông tin theo yêu cầu quản lý, kỹ thuật. Đây là hạng mục cần thiết để hệ thống được quản lý có căn cứ, có hồ sơ và có phương án bảo vệ phù hợp.

Để đáp ứng yêu cầu này, hạ tầng số cần được đầu tư theo hướng đồng bộ giữa thiết bị đầu cuối, hạ tầng mạng, phần mềm phục vụ người dân, hệ thống số hóa hồ sơ và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Việc đầu tư riêng lẻ từng thiết bị mà không đồng bộ với phần mềm, đường truyền, cấu hình mạng và quy trình vận hành sẽ hạn chế hiệu quả khai thác và khó bảo đảm tính ổn định lâu dài.

Từ hiện trạng và nhu cầu nêu trên, việc thực hiện dự án **“Trang bị, hoàn thiện hạ tầng số và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho xã Xuân Hải”** là cần thiết và phù hợp nhằm khắc phục các thiếu hụt về thiết bị số hóa, thiết bị phục vụ người dân, phần mềm hành chính công, hạ tầng mạng LAN và hồ sơ bảo đảm an toàn thông tin.

Dự án không chỉ bổ sung tài sản, thiết bị mà còn tạo thành một hệ thống phục vụ hành chính công có khả năng kết nối, tự phục vụ, tra cứu, đánh giá, số hóa và vận hành an toàn hơn. Việc đầu tư sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ và thao tác thủ công, tăng khả năng công khai minh bạch, hỗ trợ cán bộ trong xử lý hồ sơ, đồng thời tạo nền tảng để xã Xuân Hải triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin trong giai đoạn tiếp theo.

4. Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch:

Nghị Quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/10/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về chuyển đổi số của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

Kế hoạch số 6765/KH-UBND ngày 04/11/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2025 sửa đổi phù hợp với mô hình chính quyền mới;

Kế hoạch số 2364/KH-UBND ngày 06/02/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2026;

Trên cơ sở Kế hoạch số 2364/KH-UBND ngày 06/02/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 xác định các định hướng về tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, kết nối và chia sẻ dữ liệu; xây dựng chính quyền số gắn với cải cách quy trình, thủ tục hành chính; cung cấp dịch

vụ công trực tuyến; định danh, xác thực người sử dụng; và bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, an ninh mạng.

Các hạng mục của dự án tại xã Xuân Hải có sự tương ứng trực tiếp với các định hướng này. Cụ thể, hạng mục thi công mạng LAN và thiết bị chuyển mạch hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng kết nối; kiosk dịch vụ công, phần mềm lấy sổ tự động và phần mềm tích hợp dịch vụ công hỗ trợ hiện đại hóa việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính; thiết bị quét và phần mềm đọc CCCD hỗ trợ số hóa, xác thực và giảm thao tác nhập liệu; kiosk tra cứu, màn hình hiển thị và phần mềm đánh giá độ hài lòng hỗ trợ công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ; hồ sơ cấp độ an toàn thông tin và các giải pháp bảo mật hỗ trợ mục tiêu bảo vệ hệ thống thông tin.

Vì vậy triển khai thực hiện Dự án “Trang bị, hoàn thiện hạ tầng số và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho xã Xuân Hải” được đề xuất trên cơ sở nhu cầu hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hoạt động hành chính, hỗ trợ số hóa hồ sơ, cung cấp dịch vụ công, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin tại UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công; Mục tiêu và quy mô dự án phù hợp với các định hướng về hoàn thiện hạ tầng số, phát triển chính quyền số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối và khai thác dữ liệu, cải cách thủ tục hành chính và bảo đảm an toàn thông tin theo Kế hoạch số 6765/KH-UBND ngày 04/11/2025 và Kế hoạch số 2364/KH-UBND ngày 06/02/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển và chức năng sử dụng của địa điểm triển khai, phù hợp với quy hoạch và kế hoạch đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nói riêng, định hướng phát triển chuyển đổi số của Trung ương và Chính phủ số của cả nước nói chung.

PHẦN III. THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN, LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ

I. Tiêu chí lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ

1. Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng

- Nghị Quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

- Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/10/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về chuyển đổi số của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 2/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất QCVN 34:2014/BTTTT.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 QCVN 81:2014/BTTTT.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông QCVN 9:2016/BTTTT.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2021/BTTTT An toàn điện cho các thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin – bổ sung QCVN 22:2010/BTTTT.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông được ban hành tại Thông tư 16/2020/TT-BTTTT ngày 17/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: QCVN 32:2020/BTTTT.

- Tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 4.0, hướng tới Chính phủ số (ban hành kèm theo Quyết định số 292/QĐ-BTTTT ngày 25/03/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ) và Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa, phiên bản 4.0.

- Tuân thủ Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hoà ban hành theo Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 19/06/2025 của UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hoà, phiên bản 4.0.

- Kế hoạch số 6765/KH-UBND ngày 04/11/2025 của UBND tỉnh Khánh Hoà về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2025 sửa đổi phù hợp với mô hình chính quyền mới;

- Kế hoạch số 2364/KH-UBND ngày 06/02/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2026;

- Các thiết bị cung cấp phải có chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khác có liên quan
+ QCVN 18:2021/BXD về an toàn trong thi công xây dựng
+ TCVN 14423:2026 – An ninh mạng – Hệ thống thông tin – Yêu cầu cơ bản
+ TCVN 3254-1989: An toàn cháy - Yêu cầu chung
+ QCVN 06:2022/BXD và các sửa đổi, bổ sung hiện hành về an toàn cháy cho nhà và công trình

+ TCVN 5639-1991: Nghiệm thu thiết bị đã lắp xong - Nguyên tắc cơ bản
+ TCXDVN 27:1991: Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng
+ TCVN 6160:1996: Phòng cháy chữa cháy.

Và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khác có liên quan.

Lắp đặt thiết bị phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm xây dựng hiện hành của Ngành, tuân thủ theo yêu cầu của nhà sản xuất.

2. Tiêu chí lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ

2.1. Kiến trúc hệ thống mở

Sử dụng các thiết bị và phần mềm tiên tiến, hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay của công nghệ thông tin.

Có khả năng mở rộng nâng cấp dễ dàng khi tăng cường thêm thiết bị, module mà không làm thay đổi logic hệ thống.

Thuận tiện trong việc giao tiếp, kết nối với các hệ thống khác.

Đảm bảo tuân thủ các chuẩn về công nghệ thông tin cũng như các chuẩn về thiết bị ngoại vi sử dụng trong hệ thống.

2.2. Hiệu năng cao

Hệ thống phải có hiệu năng cao, đảm bảo cung cấp cho người sử dụng các tính năng phù hợp, thuận tiện.

Hiệu năng của hệ thống phải được tính toán phù hợp với định hướng và tốc độ phát triển của CNTT của Việt Nam và thế giới.

Hệ thống phải đảm bảo hiệu năng khi ghép nối với các hệ thống thông tin khác.

2.3. Khả năng quản trị

Đảm bảo khả năng quản trị dễ dàng, cho phép bộ phận quản lý có thể thực hiện các thao tác quản trị một cách tập trung cho toàn bộ hệ thống như: theo dõi các hoạt động hệ thống, mạng, các thiết bị, người dùng... cũng như thực hiện các thao tác như xác lập cấu hình, cập nhật, nâng cấp phần mềm...

Đảm bảo khả năng quản trị tập trung, thuận tiện và hỗ trợ tốt cho công tác quản lý, điều hành của Đơn vị.

2.4. Bảo mật và an toàn dữ liệu

Hệ thống mạng tại xã Xuân Hải phải có tính bảo mật cao, có nhiều biện pháp an toàn thông tin trên mạng. Hệ thống phải chống lại được các hiện tượng lấy cắp hay thay đổi thông tin. Các biện pháp này phải được áp dụng đồng bộ trên nhiều mức khác nhau như:

- Mức mạng (cục bộ và diện rộng).
- Mức hệ điều hành.
- Mức hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- Mức chương trình ứng dụng và quy trình khai thác.
- Các dữ liệu của hệ thống phải được bảo vệ tránh mất mát, hư hỏng dữ liệu.

2.5. Giá thành

Vấn đề giá thành là một vấn đề phải được coi trọng khi xây dựng hệ thống. Giá thành của hệ thống được tính trên nhiều phương diện:

- Giá thành ban đầu bao gồm chi phí cho việc cài đặt, chi phí đầu tư thiết bị, phần mềm hệ thống...
- Chi phí định kỳ: Chi phí duy trì hệ thống.
- Chi phí thay mới thiết bị: Khi một số thiết bị đã quá cũ mà chi phí cho việc sửa chữa cao hơn việc thay mới.
- Chi phí bảo dưỡng: Chi phí cho các dịch vụ, cho việc sắp xếp lại, chi phí cho việc sửa chữa...
- Chi phí cho đào tạo sử dụng và chuyển giao công nghệ.

2.6. Bảo đảm về đầu tư

Đảm bảo khi nâng cấp và mở rộng hệ thống vẫn sử dụng được những thiết bị đã và đang có như máy tính, thiết bị mạng, hệ thống cáp mạng, chương trình điều khiển mạng. Việc đầu tư Trang bị, hoàn thiện hạ tầng số và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho xã Xuân Hải là một khoản đầu tư có chiều sâu và bền vững phải bảo đảm về tính đồng bộ của hệ thống, tính hiện đại của công nghệ và tính sẵn sàng trong vận hành.

2.7. Tính tương thích

Hệ thống phải có tính tương thích cao, cho phép chạy được các phần mềm thông dụng, cho phép dễ dàng nối ghép với các hệ thống khác. Tính tương thích của hệ thống thiết bị đề xuất được đảm bảo ở cả ba cấp độ: Phần cứng, Phần mềm và Dữ liệu. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế về định dạng và giao thức kết nối giúp loại bỏ hoàn toàn các rủi ro về xung đột công nghệ. Hệ thống không chỉ vận hành trong nội bộ xã Xuân Hải mà còn sẵn sàng kết nối, chia sẻ và tích hợp vào hệ sinh thái chuyển đổi số chung của tỉnh Khánh Hòa, tạo thành một chỉnh thể thống nhất và hiệu quả.

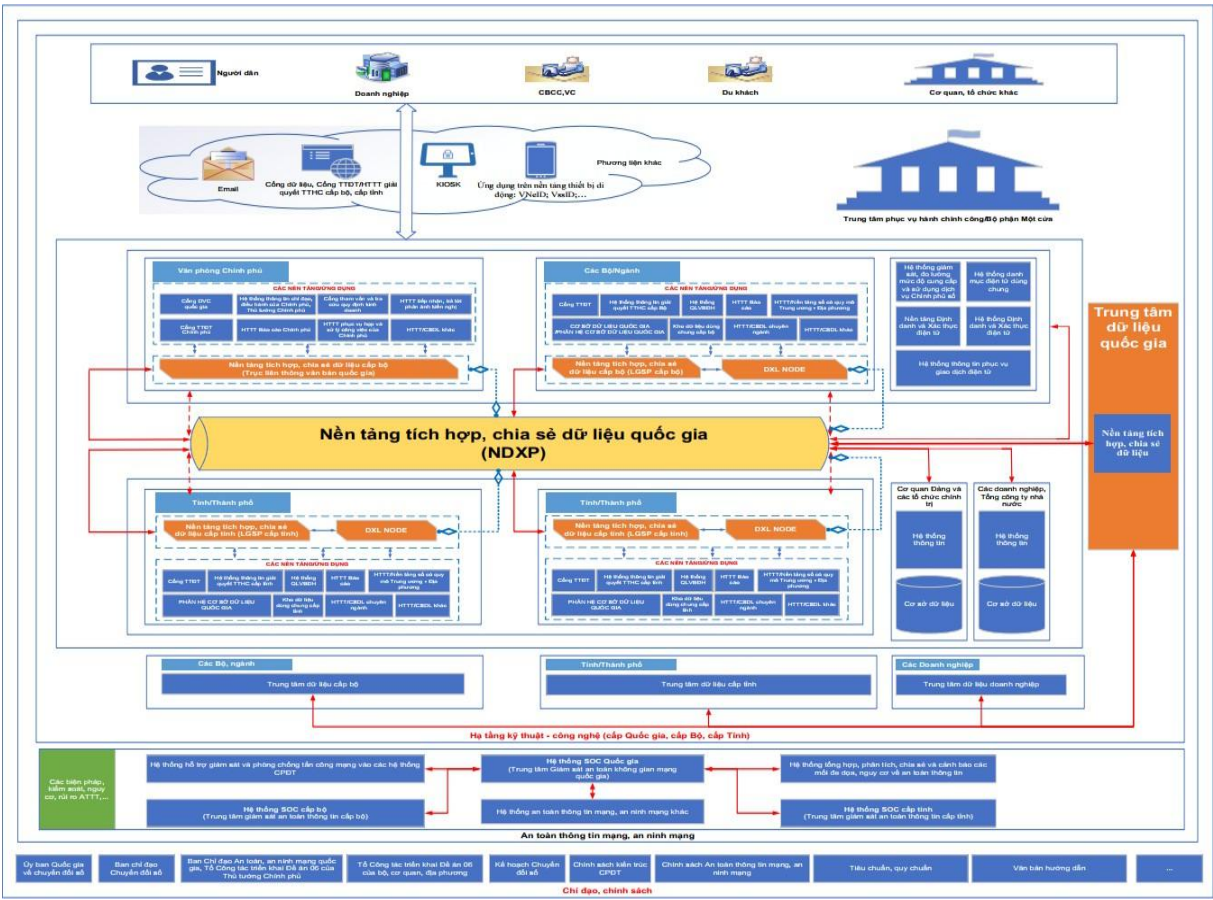
2.8. Tính mềm dẻo

Hệ thống phải được thiết kế sao cho có thể dễ dàng thay đổi kiến trúc, vị trí lắp

đặt. Hệ thống thiết bị được đề xuất đầu tư đảm bảo tính mềm dẻo cao, không bị giới hạn bởi các công nghệ đóng hay giải pháp đơn lẻ. Với khả năng tương thích đa nền tảng và thiết kế sẵn sàng cho việc mở rộng quy mô, dự án đảm bảo tính bền vững của công nghệ trong ít nhất 5-10 năm tới. Sự linh hoạt này giúp hạ tầng xã Xuân Hải tỉnh Khánh Hòa chủ động ứng phó với sự thay đổi nhanh chóng của các xu hướng nội dung số, đồng thời tối ưu hóa tần suất sử dụng thiết bị trong cả nhiệm vụ tại trụ sở lẫn các hoạt động lưu động ngoài hiện trường.

II. Đánh giá sự tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh

1. Sự phù hợp với khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam



Sơ đồ tổng quát CPDT Việt Nam

Tuân thủ khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 4.0, hướng tới Chính phủ số (ban hành kèm theo Quyết định số 292/QĐ-BTTTT ngày 25/03/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ) và Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa, phiên bản 4.0.

- Định hướng các thiết bị được đầu tư mới đóng vai trò là các “nút mạng” đầu cuối thông minh. Trang thiết bị giúp xã Xuân Hải chuyển từ hạ tầng tương tự (Analog) sang hạ tầng số hoàn toàn. Phù hợp với Lớp Hạ tầng số (Digital Infrastructure).
- Các thiết bị số hóa chuyên dụng sẽ tạo ra “tài sản số”. Các định dạng dữ liệu đầu ra (PDF/A, MP4, OBJ) đảm bảo khả năng lưu trữ lâu dài và sẵn sàng tích hợp vào Kho dữ liệu dùng chung của quốc gia/tỉnh. Phù hợp với Lớp Dữ liệu số (Digital Data).

- Kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu; Phù hợp với khả năng liên thông và Tích hợp (Interoperability).

- Các thiết bị áp dụng các giao thức bảo mật (HTTPS, SNMPv3), đáp ứng yêu cầu về an ninh mạng trong môi trường Chính phủ số. Phù hợp với An toàn thông tin mạng (Cybersecurity).

2. Sự phù hợp với khung Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh

Tuân thủ Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hoà ban hành theo Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 19/06/2025 của UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hoà, phiên bản 4.0.

Dựa trên các danh mục nghiệp vụ và định hướng phát triển kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa thì việc triển khai dự án là hoàn toàn tuân thủ khung kiến trúc số 4.0 của tỉnh Khánh Hòa. Dự án được triển khai nhằm đồng bộ thiết bị, tin học hóa công tác quản lý, vận hành hệ thống, ngoài ra còn góp phần tăng cường bảo đảm an toàn thông tin phù hợp với mô hình vận hành cấp xã.

3. Sự phù hợp của giải pháp với Quy định và xu thế chung

- Phù hợp với chủ trương của Đảng, Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đẩy mạnh phát triển và đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 6765/KH-UBND ngày 04/11/2025 của UBND tỉnh Khánh Hoà về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2025 sửa đổi phù hợp với mô hình chính quyền mới; Kế hoạch số 2364/KH-UBND ngày 06/02/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2026;

- Đáp ứng được xu thế hiện đại trong việc ứng dụng CNTT (công nghệ IoT, di động, sử dụng ứng dụng trên Smartphone, v.v..) để theo dõi, thông tin của các cấp Chính quyền.

- Có khả năng mở rộng, cung cấp dịch vụ công tới người dân giúp phát triển Chính phủ điện tử (thông qua ứng dụng di động), cũng như khả năng tích hợp, cung cấp nhiều tiện ích khác.

Kết luận: Từ những cơ sở trên, dự án được đầu tư phù hợp với Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa và tuân thủ định hướng Kiến trúc Chính phủ số Việt Nam phiên bản 4.0.

III. Phân tích lựa chọn phương án công nghệ và giải pháp kỹ thuật

1. Yêu cầu chung về lựa chọn phương án kỹ thuật công nghệ

Việc lựa chọn công nghệ thiết bị phải đảm bảo tính tiên tiến, không lạc hậu, đáp ứng việc thực hiện công nghệ kỹ thuật số trong lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình và phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

Hoạt động ứng dụng CNTT “Trang bị, hoàn thiện hạ tầng số và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho xã Xuân Hải” chủ yếu là mua sắm, lắp đặt và vận hành thiết bị không bao gồm xây dựng công trình, không phát sinh hoạt động san lấp, thi công xây dựng hoặc thay đổi hiện trạng sử dụng đất.

Trong quá trình triển khai và vận hành, hoạt động không gây tác động tiêu cực

đáng kể đến môi trường, không phát sinh chất thải nguy hại; các tác động môi trường chủ yếu ở mức rất thấp như tiếng ồn, tiêu thụ điện năng trong quá trình sử dụng thiết bị và được kiểm soát thông qua việc vận hành đúng quy trình kỹ thuật, sử dụng thiết bị đạt tiêu chuẩn, tiết kiệm năng lượng.

Về mặt xã hội, hoạt động ứng dụng CNTT có tác động tích cực, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thúc đẩy tiếp cận thông tin trong môi trường số.

Hoạt động không làm phát sinh ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, sinh kế của người dân; không gây xáo trộn xã hội; bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và an toàn thông tin.

Việc lựa chọn công nghệ thiết bị phải đảm bảo tính tiên tiến, không lạc hậu, đáp ứng việc thực hiện công nghệ kỹ thuật số và phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

Đảm bảo đồng bộ với hạ tầng hệ thống hiện có.

Bảo đảm tính tương thích và đồng bộ của hệ thống kỹ thuật mới và có tính mở để phát triển trong tương lai nhằm đáp ứng sự phát triển công nghệ lĩnh vực chuyển đổi số.

Hệ thống hạ tầng phục vụ phải đảm bảo được các mục tiêu hiện tại, đồng thời vẫn đáp ứng được yêu cầu mở rộng, nâng cấp phù hợp với nhu cầu tăng dần trong tương lai. Như vậy, hệ thống sẽ được thiết kế, xây dựng đảm bảo các tiêu chí như sau:

- Công nghệ hiện đại, tương đối mới và thông dụng trên thị trường, đáp ứng được yêu cầu ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước và các yêu cầu khác do Bộ Khoa Học và Công Nghệ quy định.

- Thiết bị được nâng cấp phải có khả năng hoạt động ổn định; hệ thống mạng được thiết kế theo mô hình đảm bảo hoạt động ổn định, tốc độ cao, bảo mật, khả năng chịu lỗi cao, dễ dàng nâng cấp,...

- Các thiết bị được nâng cấp phải có tính năng kỹ thuật cao, đáp ứng tốt cho nhu cầu sử dụng hiện tại và đảm bảo được nhu cầu mở rộng các dịch vụ, tăng số lượng người dùng trong tương lai, hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ hệ thống mạng.

- Khả năng quản trị linh hoạt, dễ vận hành và sử dụng; đáp ứng khả năng hoạt động liên tục, bền bỉ; khả năng đáp ứng cho những ứng dụng đòi hỏi tốc độ xử lý nhanh, phục vụ nhiều người sử dụng đồng thời.

- Hoạt động ứng dụng CNTT phải gắn với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của CQNN và tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm. Thiết bị CNTT đầu tư phải đảm bảo tính kế thừa và tận dụng hạ tầng CNTT hiện tại đảm bảo việc đầu tư hiệu quả, tránh chồng chéo và lãng phí.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT phục vụ các CQNN nên đòi hỏi phải có tính an toàn, bảo mật cao nhất.

2. Thuyết minh thiết kế cơ sở

2.1. Nguyên tắc chung đối với thiết bị và phần mềm được đầu tư

2.1.1. Đối với thiết bị phần cứng

Các thiết bị phần cứng và phần mềm thuộc dự án phải được cung cấp, cài đặt, tích hợp và nghiệm thu thành một hệ thống hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu phục vụ cán bộ, công chức, người dân và tổ chức tại UBND xã Xuân Hải và Trung tâm Phục vụ hành chính công. Thiết bị phải mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tài liệu kỹ thuật, số serial, thời hạn bảo hành và đầy đủ phụ kiện để vận hành.

Thiết bị phải bảo đảm tính tương thích giữa phần cứng, phần mềm, hạ tầng mạng LAN, đường truyền và các nền tảng dịch vụ công có liên quan. Trường hợp đề xuất thiết bị hoặc phần mềm tương đương, phương án thay thế phải có tính năng, hiệu năng, khả năng tích hợp, bảo mật, hỗ trợ kỹ thuật và điều kiện bảo hành không thấp hơn yêu cầu được phê duyệt. Việc nêu model tham chiếu trong hồ sơ nhằm xác định cấu hình, không hạn chế việc đề xuất sản phẩm tương đương hợp lệ.

Các thiết bị có khả năng xử lý dữ liệu CCCD, dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính, thông tin người dân hoặc dữ liệu đánh giá phải được cấu hình bảo vệ tài khoản, phân quyền, ghi nhật ký, hạn chế truy cập và không tự ý truyền dữ liệu ra ngoài hệ thống. Không được sử dụng tài khoản quản trị mặc định khi bàn giao và phải cung cấp tài liệu cấu hình, sơ đồ kết nối, tài khoản quản trị được bàn giao theo phương thức bảo mật.

2.1.2. Đối với phần mềm

Phần mềm phải có bản quyền hoặc quyền sử dụng hợp pháp, được cài đặt và cấu hình hoàn chỉnh, tương thích với hệ điều hành, thiết bị phần cứng và hạ tầng mạng của dự án. Nhà thầu phải cung cấp tài liệu mô tả chức năng, tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu quản trị, tài liệu tích hợp, phương án sao lưu, phương án khôi phục và thông tin hỗ trợ kỹ thuật.

Phần mềm phải có khả năng phân quyền theo nhóm người dùng, quản lý tài khoản, thay đổi mật khẩu, ghi nhật ký thao tác, kiểm soát phiên làm việc và xử lý lỗi. Các tài khoản quản trị phải được bàn giao bảo mật; không cài đặt tài khoản dùng chung nếu không cần thiết. Phần mềm có kết nối mạng phải sử dụng giao thức truyền an toàn phù hợp, hạn chế công và dịch vụ không cần thiết.

Phần mềm phải có khả năng sao lưu và khôi phục dữ liệu, xuất dữ liệu theo định dạng thông dụng, xử lý mất kết nối, cảnh báo lỗi và duy trì tính toàn vẹn dữ liệu. Dữ liệu CCCD, dữ liệu hồ sơ và đánh giá của người dân phải được truy cập theo đúng mục đích, phạm vi và quyền hạn được phê duyệt.

2.2. Cơ sở lực chọn giải pháp và định hướng công nghệ

2.1.1. Cơ sở lựa chọn giải pháp

Giải pháp công nghệ được lựa chọn trên cơ sở hiện trạng hạ tầng, nhu cầu phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công và yêu cầu tăng cường an toàn thông tin tại xã Xuân Hải. Phương án ưu tiên tận dụng hạ tầng hiện hữu, bổ sung các thành phần còn thiếu và tổ chức tích hợp theo hướng đồng bộ, dễ vận hành, có khả năng mở rộng và hạn chế phát sinh chi phí vận hành không cần thiết.

Việc lựa chọn không chỉ căn cứ vào cấu hình riêng lẻ của từng thiết bị mà phải xem xét toàn bộ vòng đời công nghệ, gồm khả năng tương thích, độ ổn định, tính sẵn sàng của dịch vụ hỗ trợ, khả năng bảo trì, mức độ an toàn, khả năng thay thế và khả năng tích hợp với các hệ thống dịch vụ công đang khai thác. Các model được nêu trong hồ sơ là cấu hình tham chiếu; thiết bị tương đương được chấp nhận nếu đáp ứng không thấp hơn yêu cầu về hiệu năng, tính năng, khả năng kết nối, bảo mật, bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật.

2.1.2. Định hướng kiến trúc công nghệ

Dự án được lựa chọn theo mô hình kiến trúc tích hợp gồm bốn lớp: lớp thiết bị và tương tác người dùng; lớp ứng dụng nghiệp vụ; lớp kết nối và hạ tầng mạng; lớp quản trị, an toàn thông tin và dữ liệu. Mô hình này giúp tách biệt chức năng, thuận lợi trong quản trị, hạn chế ảnh hưởng dây chuyền khi một thiết bị hoặc một phần mềm gặp sự cố và tạo điều kiện mở rộng trong giai đoạn sau.

Lớp công nghệ	Thành phần chính	Vai trò
Lớp tương tác người dùng	Kiosk dịch vụ công, kiosk tra cứu/đánh giá, máy tính, máy quét, máy in, màn hình và âm thanh	Tiếp nhận thao tác, số hóa hồ sơ, cấp số, hiển thị, thông báo và cung cấp dịch vụ tự phục vụ
Lớp ứng dụng	Phần mềm lấy số, đọc CCCD, tích hợp dịch vụ công, đánh giá độ hài lòng	Xử lý nghiệp vụ, điều phối giao dịch, tra cứu, kết nối dịch vụ công và tổng hợp phản hồi
Lớp kết nối	Mạng LAN CAT 6, switch quản lý, switch truy cập, Wi-Fi, Ethernet và các kết nối ngoại vi	Bảo đảm truyền dữ liệu ổn định, phân vùng mạng và kết nối các thiết bị
Lớp quản trị và bảo mật	Tài khoản, phân quyền, nhật ký, sao lưu, hồ sơ cấp độ ATTT, quy chế và quy trình vận hành	Bảo vệ hệ thống, dữ liệu và tài khoản; hỗ trợ giám sát, xử lý sự cố và khôi phục

Giải pháp ưu tiên mô hình xử lý tập trung đối với dữ liệu nghiệp vụ và điều phối dịch vụ, trong khi thiết bị tại quầy và kiosk chỉ thực hiện chức năng giao tiếp, thu nhận hoặc hiển thị theo quyền được cấp. Cách tổ chức này hạn chế lưu dữ liệu nhạy cảm cục bộ, thuận lợi cho sao lưu và quản trị, đồng thời giảm nguy cơ dữ liệu bị phân tán trên nhiều thiết bị.

2.3. Thuyết minh lựa chọn giải pháp kỹ thuật đối với thiết bị

2.3.1. Máy tính nghiệp vụ



Máy tính được sử dụng cho cán bộ khai thác phần mềm nghiệp vụ, phần mềm dịch vụ công, thiết bị đọc CCCD, máy quét và máy in. Cấu hình tối thiểu gồm bộ xử lý Intel Core Ultra 5 hoặc tương đương; bo mạch chủ Gigabyte; RAM 16 GB DDR5 4.800 MHz; ổ lưu trữ SSD 512 GB; đồ họa tích hợp Intel Graphics hoặc tương đương; màn hình LCD 23,8 inch; bàn phím và chuột USB.

Máy tính phải được cài đặt Windows 11 Pro 64-bit và Office LTSC 2024 bản quyền hợp lệ hoặc phần mềm tương đương được chủ đầu tư chấp thuận. Nền tảng phải hỗ trợ UEFI, Secure Boot, TPM 2.0 hoặc tính năng tương đương; cho phép cập nhật bản vá, cài đặt phần mềm chống mã độc, phân quyền tài khoản và quản lý thiết bị đầu cuối. Máy tính phải cài đặt đầy đủ trình điều khiển, phần mềm thiết bị ngoại vi và cấu hình kết nối mạng theo quy định.

2.3.2. Máy quét tài liệu lưu trữ lịch sử



Máy quét tài liệu lưu trữ lịch sử phải hỗ trợ ADF, nạp thủ công, flatbed, quét một mặt/hai mặt và xử lý tài liệu có nhiều kích thước, định lượng. Tốc độ tham chiếu là 70 trang/phút khi quét một mặt và 140 ảnh/phút khi quét hai mặt tại 200/300 dpi; ADF tối thiểu 100 tờ A4 định lượng 80 g/m²; flatbed tối thiểu khổ A4; hiệu suất khai thác khoảng 10.000 trang/ngày hoặc tương đương.

Thiết bị phải có chức năng phát hiện nạp đôi, phát hiện kẹt giấy, tự động xoay,

loại bỏ trang trắng, điều chỉnh màu, tạo tệp PDF/TIFF/JPEG và trình điều khiển tương thích với máy tính. Khi nghiệm thu phải kiểm tra quét tài liệu mẫu, quét hai mặt, chất lượng hình ảnh, tốc độ, khả năng xử lý giấy dày và khả năng xuất dữ liệu đúng định dạng.

2.3.3. Máy quét tài liệu số hóa



Máy quét tài liệu số hóa phải có tốc độ quét tối thiểu 35 trang/phút, khay nạp tối thiểu 50 tờ, hỗ trợ khổ A4, quét một mặt/hai mặt, kết nối USB và phần mềm điều khiển tương thích Windows. Thiết bị cần hỗ trợ nhận dạng trang trắng, tự động chỉnh thẳng ảnh, tạo tệp PDF/TIFF/JPEG và vận hành ổn định trong ca làm việc.

Thiết bị có dây kết nối, trình điều khiển, phần mềm quét, hướng dẫn vệ sinh và quy trình thay vật tư hao mòn. Nghiệm thu phải thực hiện trên bộ tài liệu mẫu của xã, kiểm tra tốc độ, độ rõ, khả năng quét hai mặt và khả năng tạo tệp đúng định dạng.

2.3.4. Máy in



Máy in phải là máy in laser trắng đen, hỗ trợ in hai mặt tự động, tốc độ in tối thiểu 40 trang/phút hoặc tương đương, có kết nối USB và Ethernet. Thiết bị phải hỗ trợ cấu hình địa chỉ IP, quản lý trạng thái vật tư, cập nhật firmware và phân quyền sử dụng ở mức phù hợp.

Thiết bị cài đặt driver, cấu hình in qua mạng, đặt tên thiết bị và kiểm tra bản in

một mặt, hai mặt, in qua USB và in qua mạng. Nếu thiết bị có bộ nhớ lưu trữ, phải cấu hình xóa dữ liệu tạm hoặc hạn chế lưu dữ liệu không cần thiết.

2.3.5. Kiosk dịch vụ công tự phục vụ



Kiosk dịch vụ công là giải pháp tích hợp nhiều thiết bị trong một thiết bị đầu cuối gồm màn hình cảm ứng, máy tính chuyên dụng, đầu đọc CCCD, đầu đọc QR/mã vạch, máy quét A4 và máy in nhiệt. Việc lựa chọn mô hình tích hợp giúp giảm số lượng thiết bị rời, đơn giản hóa thao tác của người dân, tiết kiệm diện tích và tạo quy trình tự phục vụ thống nhất.

Màn hình 21,5 inch Full HD, cảm ứng điện dung 10 điểm và độ sáng phù hợp cho phép hiển thị rõ các bước thao tác. Máy tính tích hợp Core i5, RAM 16 GB và SSD 256 GB hoặc tương đương đáp ứng xử lý giao diện kiosk, giao tiếp với đầu đọc, máy quét và phần mềm. Máy in nhiệt khổ 80 mm, cắt giấy tự động và thay giấy từ phía trước phù hợp với việc in phiếu lấy số hoặc xác nhận giao dịch.

Đầu đọc CCCD, QR/mã vạch và máy quét A4 được tích hợp nhằm rút ngắn thời gian nhập liệu, hạn chế nhập sai và hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ điện tử. Các giao diện SDK/API là điều kiện kỹ thuật quan trọng để kết nối kiosk với phần mềm đọc CCCD, phần mềm lấy số và nền tảng dịch vụ công. Tuy nhiên, chức năng đọc và trao đổi dữ liệu chỉ được kích hoạt trong phạm vi được phê duyệt, có phân quyền và bảo vệ dữ liệu.

2.3.6. Kiosk tra cứu và đánh giá độ hài lòng

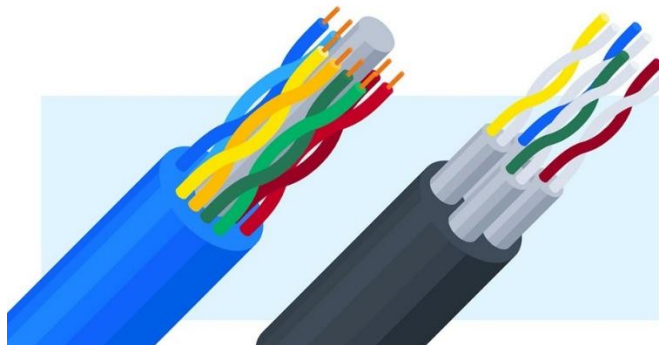


Màn hình 24 inch tại mỗi quầy, box chuyển đổi và cáp HDMI được lựa chọn để hiển thị số thứ tự, quầy phục vụ và thông tin hướng dẫn. Giải pháp sử dụng tín hiệu số HDMI giúp bảo đảm chất lượng hình ảnh và thuận lợi kết nối với kiosk hoặc thiết bị điều phối. Giá treo cố định giúp tiết kiệm mặt bằng, bảo đảm góc nhìn và giảm nguy cơ đổ ngã.

Dàn âm thanh gồm loa treo tường, ampli mixer và micro cổ ngỗng được lựa chọn để phát thông báo số thứ tự và hướng dẫn tại khu vực chờ. Công suất ampli khoảng 80 W và loa khoảng 30 W được phối hợp theo diện tích sử dụng, ưu tiên âm thanh rõ, phủ đều và hạn chế hú.

Switch TP-Link TL-SG3452P hoặc tương đương là switch quản lý L2+ có 48 cổng Gigabit RJ45 PoE+ và 04 khe SFP Gigabit. Giải pháp này tạo nền tảng kết nối tập trung, hỗ trợ VLAN, phân vùng mạng, quản lý cổng, cấp nguồn PoE cho thiết bị phù hợp, uplink và giám sát. Các switch truy cập 8 cổng được sử dụng để mở rộng kết nối tại các vị trí cần thiết; chức năng phân vùng và quản trị trọng yếu vẫn thực hiện tại switch quản lý hoặc thiết bị mạng được phân công.

2.3.7. Cáp Mạng LAN CAT 6



Mạng LAN có dây sử dụng cáp CAT 6 và thiết bị chuyển mạch Gigabit được lựa chọn vì đáp ứng nhu cầu truyền dữ liệu ổn định giữa máy tính, kiosk, máy quét, máy in, màn hình và các hệ thống phần mềm. Hạ tầng có dây ít chịu ảnh hưởng bởi nhiễu và biến động vùng phủ so với việc chỉ sử dụng Wi-Fi, phù hợp với các thiết bị

cố định tại quầy.

Cáp được đi trong nẹp, ống bảo vệ hoặc tuyến kỹ thuật, đánh số hai đầu và tách hợp lý khỏi dây nguồn. Sau thi công, từng tuyến phải được kiểm tra, lập bảng đầu nối, sơ đồ hoàn công và tài liệu cấu hình. Wi-Fi chỉ sử dụng cho các thiết bị hoặc nhóm người dùng được phê duyệt; mạng không dây phải được tách khỏi mạng quản trị và mạng nghiệp vụ khi có yêu cầu.

2.4. Thuyết minh lựa chọn giải pháp kỹ thuật đối với phần mềm

2.4.1. Phần mềm lấy số tự động giải quyết thủ tục hành chính

Phần mềm được lựa chọn theo mô hình đa kênh gồm kiosk, giao diện tại quầy, website, ứng dụng di động hoặc mini app theo phạm vi được phê duyệt. Mô hình này cho phép người dân lấy số trực tiếp hoặc từ xa, đặt lịch, nhận thông báo và theo dõi trạng thái phục vụ.

Giải pháp giúp điều phối luồng người, phân bổ số theo lĩnh vực/quầy, giảm thời gian chờ và tạo dữ liệu thống kê phục vụ quản lý. Việc xác nhận bằng CCCD hoặc mã giao dịch giúp tăng tính minh bạch; tuy nhiên, việc phát hiện hành vi bất thường phải dựa trên dữ liệu tối thiểu cần thiết, có quy trình kiểm soát và không làm phát sinh việc thu thập dữ liệu cá nhân quá mức.

Phần mềm phải có giao diện quản trị để cấu hình quầy, lĩnh vực, thời gian làm việc, thứ tự ưu tiên, mẫu phiếu, màn hình gọi số và nội dung âm thanh. Hệ thống phải xử lý được tình huống mất mạng, mất điện hoặc khởi động lại mà không cấp trùng số và không làm mất dữ liệu giao dịch hợp lệ.

2.4.2. Phần mềm đọc CCCD

Phần mềm đọc CCCD được lựa chọn để kết nối đầu đọc thẻ gắn chip, kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu và cung cấp trường dữ liệu cần thiết cho các bước nghiệp vụ. Giải pháp giúp giảm thời gian nhập liệu, hạn chế lỗi đánh máy và hỗ trợ tự động hóa quy trình tại kiosk hoặc quầy.

Phần mềm phải hoạt động theo cơ chế tối thiểu hóa dữ liệu. Chỉ những trường thông tin cần thiết cho nghiệp vụ được truyền cho phần mềm đích; dữ liệu không cần thiết không được lưu hoặc hiển thị. Hệ thống phải ghi nhận nhật ký đọc thẻ, tài khoản thực hiện, thời điểm và kết quả giao dịch; quyền xuất dữ liệu phải được phân cấp.

2.4.3. Phần mềm tích hợp kết nối dịch vụ công

Phần mềm được lựa chọn để làm lớp kết nối giữa người dân/kiosk và nền tảng dịch vụ công, hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu thủ tục, tra cứu tình trạng và kết quả giải quyết, thanh toán trực tuyến theo khả năng tích hợp được cấp phép.

Giải pháp phải sử dụng phương thức kết nối chính thức, có xác thực và mã hóa đường truyền phù hợp. Các trạng thái hồ sơ phải được đồng bộ nhất quán; khi giao dịch lỗi phải có mã lỗi, thông báo rõ ràng và cơ chế tra cứu lại. Phần mềm không được tự ý khai thác hoặc lưu trữ dữ liệu vượt quá quyền và phạm vi kết nối được phê duyệt.

2.4.4. Phần mềm tích hợp đánh giá độ hài lòng

Phần mềm được lựa chọn để kết nối kiosk tra cứu, hệ thống mã biên nhận và bộ

tiêu chí đánh giá. Người dân/doanh nghiệp có thể tra cứu tình trạng hồ sơ và phản hồi chất lượng phục vụ theo quy trình thống nhất.

Hệ thống phải cho phép cấu hình câu hỏi, tiêu chí, thang điểm, thời gian đánh giá và báo cáo tổng hợp. Dữ liệu phản hồi phải được bảo vệ, hạn chế đánh giá trùng lặp bất thường và không công khai thông tin cá nhân không cần thiết. Kết quả tổng hợp được sử dụng để cải thiện quy trình và chất lượng phục vụ, không thay thế quy trình xử lý khiếu nại, phản ánh theo quy định.

2.5. Thuyết minh lựa chọn giải pháp an toàn thông tin

Giải pháp an toàn thông tin được lựa chọn theo phương thức phòng thủ nhiều lớp, gồm bảo vệ tài khoản, phân quyền, phân vùng mạng, bảo vệ thiết bị đầu cuối, cập nhật phần mềm, quản lý nhật ký, sao lưu và xây dựng hồ sơ cấp độ an toàn thông tin. Các thiết bị kiosk được khóa ở chế độ ứng dụng; người dùng cuối không được truy cập hệ điều hành, cấu hình mạng hoặc dữ liệu hệ thống.

Switch quản lý được sử dụng để phân tách mạng theo nhóm chức năng như mạng quản trị, mạng nghiệp vụ, kiosk, thiết bị hiển thị và mạng không dây. Các cổng không sử dụng phải được vô hiệu hóa hoặc kiểm soát. Tài khoản quản trị phải được thay đổi, phân quyền và bảo vệ; cấu hình thiết bị phải được sao lưu và chỉ người được giao nhiệm vụ mới được truy cập.

Phần mềm phải áp dụng quyền tối thiểu, xác thực người dùng, ghi nhật ký và kiểm soát dữ liệu xuất ra. Dữ liệu CCCD, hồ sơ và phản hồi phải được bảo vệ trong quá trình thu thập, truyền, xử lý, lưu trữ và xóa. Phương án cụ thể phải được hoàn thiện trong hồ sơ cấp độ an toàn thông tin và quy chế vận hành của xã.

3. Thuyết minh nội dung thiết kế chi tiết

3.1. Phạm vi thiết kế

Thiết kế chi tiết của dự án bao gồm việc cụ thể hóa phương án trang bị, kết nối, cài đặt, cấu hình, tích hợp, bảo đảm an toàn thông tin, vận hành và nghiệm thu đối với thiết bị phần cứng, phần mềm và hạ tầng mạng tại UBND xã Xuân Hải và Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Thiết kế phải bảo đảm hệ thống sau đầu tư vận hành đồng bộ, ổn định, an toàn, dễ sử dụng và có khả năng mở rộng. Nội dung thiết kế không chỉ mô tả cấu hình thiết bị mà phải xác định được vị trí lắp đặt, sơ đồ kết nối, phương án cấp nguồn, phương án đi cáp, giao diện phần mềm, luồng dữ liệu, phân quyền, cơ chế sao lưu, tiêu chí kiểm thử và hồ sơ bàn giao.

Phạm vi thiết kế bao gồm các thành phần: máy tính nghiệp vụ; máy quét tài liệu; máy in; kiosk dịch vụ công; kiosk tra cứu, đánh giá; màn hình và thiết bị kết xuất tại quầy; dàn âm thanh; switch quản lý; mạng LAN CAT 6 và switch truy cập; phần mềm lấy số tự động; phần mềm đọc CCCD; phần mềm tích hợp dịch vụ công; phần mềm đánh giá độ hài lòng; hồ sơ cấp độ an toàn thông tin và các nội dung tích hợp, vận hành liên quan.

3.2. Yêu cầu chung

Thiết kế phải căn cứ kết quả khảo sát hiện trạng về mặt bằng, nguồn điện, đường

truyền, mạng LAN, thiết bị, phần mềm, số lượng người sử dụng, quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Mọi hạng mục mới phải được xác định rõ mục đích sử dụng, vị trí triển khai, thành phần kết nối và mối quan hệ với hệ thống hiện hữu.

Thiết kế phải giải quyết được các khoảng thiếu hụt chủ yếu của hiện trạng, gồm thiếu thiết bị tự phục vụ, thiếu thiết bị số hóa phù hợp, thiếu hệ thống lấy số và đánh giá tích hợp, hạ tầng mạng chưa được chuẩn hóa đầy đủ, hồ sơ sơ đồ mạng chưa hoàn chỉnh và yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin chưa được tổ chức đồng bộ.

Thiết bị, phần mềm, hệ điều hành, trình điều khiển, giao diện kết nối, mạng LAN và đường truyền phải được kiểm tra tương thích trước khi triển khai. Thiết kế phải thể hiện rõ thiết bị nào kết nối với phần mềm nào, sử dụng giao diện nào, loại cáp nào, địa chỉ mạng nào và tài khoản dịch vụ nào.

Các thiết bị sử dụng trong cùng một quy trình phải tạo thành một chuỗi vận hành hoàn chỉnh. Ví dụ, kiosk dịch vụ công phải kết nối được với đầu đọc CCCD, máy quét, máy in nhiệt và phần mềm lấy số; phần mềm lấy số phải kết nối được với màn hình và dàn âm thanh; kiosk tra cứu phải kết nối với phần mềm tra cứu và đánh giá; máy tính cán bộ phải kết nối được với máy quét, máy in và các phần mềm được cấp quyền.

Thiết kế phải sử dụng giao diện kết nối, định dạng dữ liệu và phương thức tích hợp có khả năng mở rộng. Các thiết bị có hỗ trợ SDK/API phải được mô tả rõ phạm vi sử dụng, trường dữ liệu, phương thức xác thực và giới hạn truy cập. Không thiết kế theo cách phụ thuộc cứng vào một thiết bị hoặc một nhà cung cấp nếu có thể sử dụng giao diện chuẩn và thiết bị tương đương.

Hạ tầng mạng phải có dự phòng về số cổng, khả năng phân VLAN, uplink và năng lực xử lý để có thể bổ sung thiết bị, quây hoặc dịch vụ trong giai đoạn sau mà không phải thay thế toàn bộ hệ thống.

Thiết kế phải áp dụng nguyên tắc quyền tối thiểu, phân vùng mạng, bảo vệ thiết bị đầu cuối, quản lý tài khoản, ghi nhật ký, cập nhật, sao lưu và khôi phục. Kiosk phải được cấu hình ở chế độ ứng dụng, không cho phép người sử dụng truy cập hệ điều hành, cấu hình mạng hoặc dữ liệu của phiên trước.

Dữ liệu CCCD, dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính và dữ liệu đánh giá phải được xác định theo vòng đời: thu thập, truyền, xử lý, lưu trữ, khai thác, sao lưu và xóa. Chỉ được xử lý những trường dữ liệu cần thiết cho nghiệp vụ; không hiển thị công khai dữ liệu nhạy cảm; không tự ý truyền dữ liệu ra dịch vụ bên ngoài; và phải kiểm soát quyền xuất dữ liệu.

Thiết kế phải xác định vị trí cấp điện, công suất, ổ cắm, dây dẫn, bảo vệ quá tải, tiếp địa và phương án tắt/mở thiết bị. Kiosk, màn hình, loa và switch phải được cố định chắc chắn; dây điện, dây mạng và dây tín hiệu phải được bó gọn, có nắp hoặc ống bảo vệ, không cản trở lối đi, cửa thoát nạn hoặc thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Thiết bị phải được bố trí tại vị trí khô ráo, thông thoáng, tránh nguồn nhiệt, hạn chế bụi và thuận lợi cho bảo trì. Thiết kế kiosk phải bảo đảm người dân dễ tiếp cận, thao tác thuận tiện, không có cạnh sắc và không gây nguy hiểm trong điều kiện sử dụng công cộng.

Thiết bị phải mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, catalogue, số serial, tài liệu kỹ thuật và bảo hành. Phần mềm phải có bản quyền hoặc quyền sử dụng hợp pháp, có tài liệu cài đặt, quản trị, nâng cấp và hỗ trợ.

Nếu sử dụng thiết bị hoặc phần mềm tương đương, hồ sơ thiết kế phải có bảng so sánh với cấu hình tham chiếu, chứng minh tương đương về chức năng, hiệu năng, khả năng tích hợp, an toàn thông tin, bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật. Các sản phẩm thuộc phạm vi quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc phải có tài liệu hợp quy hoặc chứng từ phù hợp theo quy định áp dụng.

3.3. Nội dung thiết kế chi tiết

- Đảm bảo tính kế thừa nền tảng hạ tầng, ứng dụng sẵn có.
- Đảm bảo tính mở của hệ thống.
- Đảm bảo tính nhất quán của hệ thống.
- Đảm bảo khả năng truy cập và dễ dàng khai thác.
- Việc triển khai, lắp đặt được thực hiện theo quy trình kỹ thuật thống nhất, bảo đảm an toàn, ổn định, thuận tiện cho vận hành và khai thác lâu dài.

3.3.1. Hồ sơ thiết kế phần cứng

Hồ sơ thiết kế chi tiết phải bao gồm danh mục thiết bị, số lượng, vị trí lắp đặt, cấu hình kỹ thuật tối thiểu, phụ kiện, yêu cầu nguồn điện, yêu cầu mạng, phương án cố định, điều kiện môi trường, yêu cầu bảo hành và tiêu chí nghiệm thu.

Nhóm thiết bị	Nội dung thiết kế cần thể hiện
Máy tính nghiệp vụ	Cấu hình CPU, RAM, SSD, màn hình, hệ điều hành, phần mềm văn phòng, thiết bị ngoại vi, tài khoản và chính sách bảo mật
Máy quét	Loại tài liệu, phương thức nạp giấy, tốc độ, độ phân giải, định dạng đầu ra, trình điều khiển, vị trí và quy trình vận hành
Máy in	Tốc độ, in hai mặt, kết nối USB/Ethernet, vị trí, cấu hình IP, quyền sử dụng và vật tư tiêu hao
Kiosk dịch vụ công	Màn hình, máy tính tích hợp, CCCD, QR/mã vạch, máy quét, máy in nhiệt, camera nếu có, kết nối, khóa giao diện và bảo vệ dữ liệu
Kiosk tra cứu/đánh giá	Màn hình cảm ứng, máy tính, mạng, giao diện người dùng, khung vỏ, vị trí, nguồn điện và chế độ tự phục vụ
Màn hình và âm thanh	Kích thước, độ phân giải, cáp, box chuyển đổi, giá treo, công suất, vùng phủ âm thanh và phương án điều khiển

Nhóm thiết bị	Nội dung thiết kế cần thể hiện
Switch	Số cổng, tốc độ, PoE, uplink, VLAN, ACL, QoS, quản trị, nhật ký, cấp nguồn và vị trí lắp đặt
Mạng LAN	Tuyến cáp, chủng loại cáp CAT 6, nẹp/ống, switch truy cập, đánh số, đấu nối, đo kiểm và sơ đồ hoàn công

3.3.2. Hồ sơ thiết kế phần mềm

Hồ sơ thiết kế phần mềm phải gồm mô tả kiến trúc, sơ đồ chức năng, sơ đồ luồng nghiệp vụ, mô hình dữ liệu, giao diện người dùng, ma trận phân quyền, yêu cầu tích hợp, yêu cầu nhật ký, sao lưu, khôi phục, bảo mật, hiệu năng, khả năng chịu lỗi và tiêu chí nghiệm thu.

Nội dung	Yêu cầu thiết kế
Kiến trúc	Xác định thành phần giao diện, ứng dụng, tích hợp, dữ liệu và quản trị
Người dùng	Xác định nhóm người dùng, vai trò, quyền xem, thêm, sửa, xóa, xuất và quản trị
Dữ liệu	Xác định trường dữ liệu, nguồn dữ liệu, nơi lưu, thời hạn lưu, sao lưu và xóa
Tích hợp	Xác định API/SDK, phương thức xác thực, giao thức, trường dữ liệu, nhật ký và xử lý lỗi
Bảo mật	Xác định mật khẩu, phiên làm việc, phân quyền, mã hóa, nhật ký và hạn chế truy cập
Vận hành	Xác định cấu hình, giám sát, cảnh báo, sao lưu, khôi phục, cập nhật và hỗ trợ
Kiểm thử	Xác định kịch bản, dữ liệu thử, kết quả mong đợi và điều kiện đạt

3.3.3. Hồ sơ thiết kế an toàn thông tin và vận hành

Thiết kế phải bao gồm phân vùng mạng theo nhóm chức năng, tối thiểu xem xét mạng quản trị, mạng nghiệp vụ, kiosk, thiết bị hiển thị và Wi-Fi. Switch quản lý phải được cấu hình VLAN, ACL, QoS, STP/RSTP, giới hạn MAC, bảo vệ cổng, nhật ký và tài khoản quản trị.

Phải thiết kế quy trình quản lý tài khoản, cấp/quản lý/thu hồi quyền, cập nhật phần mềm, sao lưu cấu hình, sao lưu dữ liệu, khôi phục, xử lý sự cố, kiểm tra định kỳ và bản

giao. Hồ sơ cấp độ an toàn thông tin phải thể hiện phạm vi hệ thống, sơ đồ logic/vật lý, tài sản, yêu cầu quản lý, yêu cầu kỹ thuật và phương án bảo đảm tương ứng.

3.4. Danh mục thiết bị lắp đặt, cài đặt và các thông số kỹ thuật của thiết bị

STT	Danh mục và thông số kỹ thuật tối thiểu của thiết bị
I	Thiết bị phần cứng
1	Máy tính nghiệp vụ có thông số kỹ thuật tối thiểu hoặc tương đương -CPU: Intel Core Ultra 5 - Mainboard B860 Gigabyte RAM: 1 x 16GB DDR5 4800MHz - Lưu trữ: 512GB M.2 NVMe SSD Chip đồ họa: Intel® Graphics Phụ kiện đi kèm: Keyboard + Mouse: USB" - Ổ cứng SSD 512GB - Màn hình LCD Dell 23.8 - Win Pro 11 64-bit bản quyền vĩnh viễn - Office LTSC 2024 bản quyền vĩnh viễn
2	Máy quét tài liệu lưu trữ lịch sử có thông số kỹ thuật tối thiểu hoặc tương đương ADF/ Manual Feed/ Flatbed, Duplex. Tốc độ (200/300 dpi, màu/ trắng đen/ đơn sắc, A4): Khay ADF: Một mặt: 70 trang/ phút; Hai mặt: 140 trang/ phút. Flatbed: 1,7 giây. ADF: CIS x 2 Flatbed: Color CCD x 1. Khổ giấy: + Khay ADF: Maximum: 215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 inch); Minimum: 48 x 50 mm (1.9 x 2 inch); Độ dài tối đa: 6,096 mm (240 inch). + Flatbed (Maximum): 215.9 x 297 mm (8.5 x 11.7 inch). Định lượng giấy: Giấy thông thường: 20 - 465 g/m²; Booklet: 7 mm; Plastic Card: 1.4 mm. Khay ADF: 100 tờ (A4 80 g/m²). Hiệu suất 10.000 trang/ ngày."
3	Máy quét tài liệu số hoá có thông số kỹ thuật tối thiểu hoặc tương đương - Tốc độ quét: 35 trang/ phút - Khay nạp giấy: 50 tờ - Khổ giấy: A4"
4	Máy in có thông số kỹ thuật tối thiểu hoặc tương đương - Kiểu máy in: In laser trắng đen , In 2 mặt - Tốc độ in: 40 trang/phút (trắng đen)
5	Kiosk dịch vụ công có thông số kỹ thuật tối thiểu hoặc tương đương

	Tính năng: Kiosk đọc CCCD, cấp số thứ tự, dịch vụ tự động... ❖ Màn hình - Kích thước: 21.5 inch LED Backlit - Độ phân giải: 1920 x 1080 - Tỷ lệ 16:9 - Độ sáng 250 cd/m² - Cảm ứng: Điện dung đa điểm, 10 điểm cùng lúc. ❖ Đèn hình phụ: Có đèn hình phụ dạng hộp LED chiếu sau để thu hút người dùng giao dịch. ❖ Máy tính: Loại máy bộ chuyên dụng, chống nhiễm từ - Intel® Core™ i5 (12MB Cache 2.9 Ghz up to 4.3 Ghz) - RAM: DDR4 16GB - Ổ cứng: SSD 256 GB - Intel® UHD 630 Graphics (4K). - Kết nối trong: + 01 x VGA + 01 x HDMI + 01 x Display port + 01 x USB type C + 06 x USB 3.0 + 01 Cổng kết nối đa năng 80 pins có thể kết nối đến các màn hình lớn chuyên dụng. + 02 x LAN RJ45 100/ 1000 + 02 x Audio out + Kensington lock x 1 + Wifi AC - Kết nối ngoài vỏ máy: + 01 x USB + 01 x LAN 100/ 1000 + 01 x Power ❖ Máy in - Công nghệ in nhiệt trực tiếp, giấy cuộn. - Khổ giấy 80 mm - Tốc độ in: 250 mm/s - Cắt giấy tự động. - Có khóa điều khiển mở thay giấy bằng mô tơ điện tự động, cửa thay giấy từ phía trước dễ dàng thay giấy. ❖ Đọc CCCD thẻ Chip - Đọc CCCD bằng một động tác và giải mã tiếng việt ra 16 trường giữ liệu: Hình ảnh, số CCCD, ngày cấp, ngày hết hạn, số CMND, Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Quốc tịch, Giới tính, Dân tộc, Tôn giáo, Tên bố, tên mẹ, tên vợ hoặc chồng, nhận dạng khuôn mặt, quê quán, trường trú.... - Có tính năng chụp ảnh, so sánh nhận diện khuôn mặt, có thể chống khuôn mặt giả mạo từ điện thoại, ảnh (y/c camera).
--	--

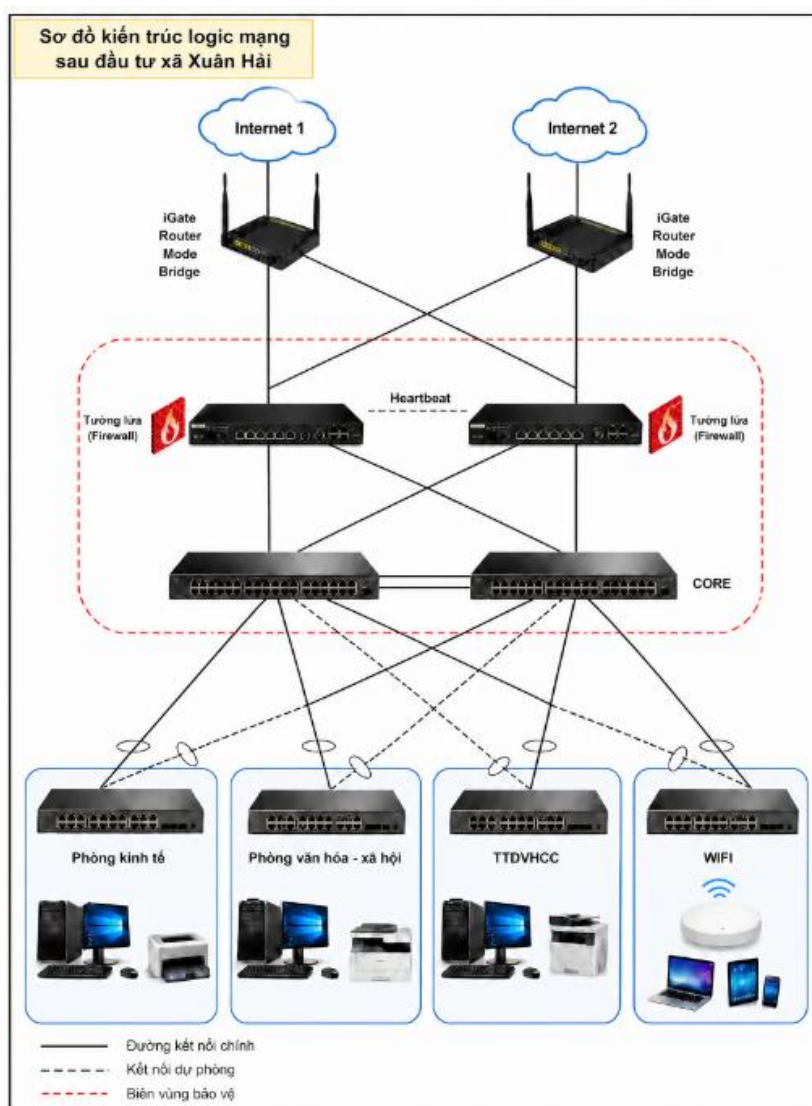
	- Có khả năng chống thẻ giả, thẻ sao chép - Kết nối USB, cung cấp SDK, API cho lập trình, kết nối phần mềm. - Xác thực CCCD với công thông tin của BCA (tuỳ chọn thêm) ❖ Tính năng Scan hồ sơ A4 - Có khả năng scan màu, đen trắng hồ sơ dạng A4 hoặc các tài liệu nhỏ hơn. - Phương thức nạp giấy; Có cửa nhận giấy dạng khe phía trước, có thể nạp giấy vào như các máy ATM nhận thẻ mà không cần mở nắp hay đặt giấy vào khung scan. - Phương thức nhận giấy: Tự động nhận biết khi người dùng đưa giấy vào, tự động nhận giấy, nạp giấy và thực hiện việc scan. - Phương thức trả kết quả: Tự động trả kết quả scan vào thư viện. - Phương thức trả giấy: Tự động trả lại giấy, hồ sơ cho người dân khi Scan xong. - Tốc độ scan 10s/tờ A4 tại độ phân giải 300 dpi - Đầu ra tài liệu màu 24 bit. ❖ Đầu đọc Qrcode - Đọc các loại mã vạch 1D (Barcode) và 2D (QRcode) - Cảm biến hình ảnh lớn, tốc độ đọc cao, Góc đọc rộng ❖ Tính năng điều khiển: - Máy tự động mở khi cấp điện và tự động tắt vào cuối ngày. ❖ Phần mềm xác thực thông tin căn cước công dân CIC Client Các tính năng khai thác: - Đọc thông tin dữ liệu trong chip của thẻ CCCD. - Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu Chip. - Xuất thông tin phục vụ lưu trữ, in ấn - Tra cứu lịch sử giao dịch ❖ Khung sườn: - Chất liệu thép, Kiểu dáng sang trọng, bền bỉ. - Tạo hình bằng công nghệ Lazer CNC, sơn tĩnh điện. - Vỏ máy có các kết nối Cổng LAN RJ-45, Cổng USB 2.0.
6	Bộ máy Kiosk đánh giá độ hài lòng có thông số kỹ thuật tối thiểu hoặc tương đương Tính năng: Tra cứu thông tin ❖ Màn hình - Kích thước: 32 inch LED touch screen - Viewing Angle: 170/ 170 - Độ sáng: 300 cd/m² - Độ phân giải: 1920 x 1080 - Tỷ lệ màn hình: 16:9 - Công nghệ cảm ứng: Cảm ứng đa điểm điện dung. Hỗ trợ 10 cảm ứng cùng lúc. - Kính gia cường bảo vệ màn hình. ❖ Máy tính

	- Bộ xử lý Intel® Core i3 - RAM 8GB DDR4 3200 - SSD: 240GB Sata - Mạng LAN: GbE LAN chip (10/ 100/ 1000 Mbit) - Wifi: Công nghệ Intel Powe Optimizer, băng tần kép 867 hoặc 1200 Mbps ❖ Cổng kết nối ngoài thân máy - Cổng mạng dây RJ-45 port - Cổng USB 2.0 - Ngõ cắm nguồn AC220V ❖ Khung sườn: - Chất liệu thép, Kiểu dáng sang trọng, bền bỉ - Tạo hình bằng công nghệ Lazer CNC, sơn tĩnh điện. Vỏ máy có các kết nối Cổng LAN RJ-45, Cổng USB 2.0.
7	Thiết bị kết xuất thông tin tại mỗi Quầy có thông số kỹ thuật tối thiểu hoặc tương đương - Màn hình LCD 24inch IPS FHD 120HZ HDMI - Giá treo cố định 25-32 inch -Cáp dữ liệu HDTV 4K 2.0 10m Veggieg V-H110 - Box chuyển đổi tín hiệu từ kiosk đến tivi
8	Dàn âm thanh thông báo có thông số kỹ thuật tối thiểu hoặc tương đương - Loa treo tường 30w BS-530B - Am ly mixer 80w FA-6080HT - Micro cổ ngỗng HT-33B - Dây loa tín hiệu - Giá treo loa
9	Thiết bị chuyển mạch có thông số kỹ thuật tối thiểu hoặc tương đương Loại: Switch quản lý (Managed Switch) L2+ Số cổng: 48 cổng Gigabit RJ45 PoE+ Uplink: 4 khe SFP Gigabit Chuẩn PoE: IEEE 802.3af/at (PoE+)
II	Xây dựng hồ sơ cấp độ ATTT và thi công mạng LAN
1	Xây dựng hồ sơ cấp độ ATTT(bao gồm) - Khảo sát hiện trạng hệ thống mạng, danh sách thiết bị, đường truyền - Khảo sát chính sách, quy chế an toàn thông tin - Xác định phạm vi triển khai, tiêu chuẩn tham chiếu - Thu thập, tổng hợp thông tin về hiện trạng đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ, bao gồm cả yêu cầu về quản lý và kỹ thuật - Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin (nếu xã/phường chưa ban hành) - Vẽ sơ đồ logic theo hiện trạng

	- Vẽ sơ đồ vật lý theo hiện trạng - Xây dựng mô tả, thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin theo hiện trạng - Xây dựng thuyết minh về việc đề xuất cấp độ theo hiện trạng - Xây dựng thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tương ứng bao gồm yêu cầu quản lý và yêu cầu kỹ thuật theo hiện trạng - Hoàn thiện hồ sơ đề xuất an toàn thông tin cấp độ theo hiện trạng
2	Thi công mạng LAN bao gồm các vật tư đi kèm - 5 Thùng Cáp mạng CAT 6 - 150 Nẹp bán nguyệt 3P. - 65 Nẹp bán nguyệt 5P. - 200 Nẹp 2.5P - 120 Nẹp vuông 3P - 80 Nẹp vuông 4P - 12 Switch 8 port 100 Mbps/1000 Mbps. - 10 ngày nhân công - Vật tư phụ(Ruột gà, dây điện, dây gút, Ốc vít,...)
III	Phần mềm
1	Phần mềm bốc số tự động giải quyết thủ tục hành chính Một hệ thống đồng bộ gồm Website – Ứng dụng di động – Kiosk tại quầy, mang đến cách quản lý và phục vụ văn minh, hiện đại. Ưu điểm nổi bật: - Lấy số trực tuyến từ xa qua App mobile, cổng thông tin điện tử, zalo mini app của Xã/phường không cần đến trực tiếp. - Đặt lịch trước: chủ động chọn buổi, giờ làm thủ tục hành chính giảm tình trạng quá tải. - Xác nhận minh bạch bằng CCCD, hạn chế tuyệt đối bốc hộ, cò số. - Tiết kiệm thời gian: đến quầy đúng thời điểm, không còn cảnh chờ đợi kéo dài. - Theo dõi dễ dàng: thông tin số thứ tự, trạng thái xử lý hiển thị trực tuyến. - Cảnh báo, ngăn chặn các số CCCD có khả năng làm dịch vụ cò số, bốc số hộ trong tuần, trong tháng. - Thống kê, báo cáo theo lĩnh vực xử lý, theo ngày, theo buổi linh động. - Dễ dàng tùy chỉnh giao diện thông tin tại quầy, giao diện bốc số, màn hình theo dõi gọi số. Ứng dụng “Lấy số từ xa” - Tải miễn phí trên App Store và Google Play. - Đăng nhập nhanh bằng quét QR CCCD. - Đặt số, chọn lịch, nhận thông báo xác nhận ngay trên điện thoại. - Xem lại lịch sử đặt số mọi lúc. Tại Kiosk – Quầy giao dịch - Người dân có thể lấy số trực tiếp bằng CCCD. - In phiếu xác nhận với mã đặt số từ App/Website. - Chụp ảnh tại chỗ → loại bỏ tình trạng bốc hộ.

2	Phần mềm tích hợp kết nối dịch vụ công - Nộp hồ sơ trực tuyến - Tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Tra cứu thủ tục hành chính - Thanh toán trực tuyến
3	Phần mềm đọc CCCD
4	Phần mềm tích hợp đánh giá độ hài lòng ❖ Tính năng tra cứu thông tin: liên kết trang tra cứu TTHC cho phép người dùng nhập Mã số biên nhận hồ sơ để kiểm tra tình trạng giải quyết hiện tại của hồ sơ đã nộp (Đã tiếp nhận, Đang giải quyết, Chờ bổ sung, Đã có kết quả...). ❖ Tính năng đánh giá hài lòng : Cung cấp công cụ để người dân/doanh nghiệp phản hồi và đánh giá chất lượng phục vụ của cán bộ, quy trình giải quyết TTHC. Đây là kênh quan trọng để cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công.

3.5. Thuyết minh sơ đồ logic hệ thống an toàn thông tin



Sơ đồ kiến trúc logic mạng sau đầu tư của xã Xuân Hải được thiết kế theo mô hình phân lớp, gồm vùng mạng biên kết nối Internet, lớp tường lửa bảo vệ, lớp mạng lõi và các vùng mạng nội bộ. Mô hình này nhằm bảo đảm lưu lượng được kiểm soát theo từng lớp, tăng tính sẵn sàng của hệ thống, phân tách các nhóm người dùng và tạo cơ sở triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin.

Kiến trúc mạng sau đầu tư phục vụ các nhóm thiết bị và nghiệp vụ gồm máy tính cán bộ, máy quét, máy in, kiosk dịch vụ công, kiosk tra cứu – đánh giá, màn hình hiển thị, dàn âm thanh và các phần mềm lấy số, đọc CCCD, tích hợp dịch vụ công và đánh giá độ hài lòng.

3.5.1. Vùng mạng biên và kết nối Internet

Sơ đồ thể hiện hai đường truyền Internet độc lập gồm Internet 1 và Internet 2. Hai đường truyền được sử dụng nhằm nâng cao khả năng duy trì kết nối khi một đường truyền gặp sự cố, đồng thời có thể đáp ứng nhu cầu kết nối đến các hệ thống dịch vụ công, nền tảng dùng chung và các dịch vụ trực tuyến.

Mỗi đường truyền Internet kết nối đến một thiết bị iGate Router được cấu hình ở chế độ Bridge. Khi hoạt động ở chế độ này, thiết bị iGate chủ yếu thực hiện chức năng chuyển tiếp kết nối; các chức năng kiểm soát truy cập, định tuyến, NAT, VPN và chính sách bảo mật được tập trung tại lớp tường lửa của hệ thống.

Thiết kế kỹ thuật cần xác định rõ nhà cung cấp, băng thông, phương thức cấp địa chỉ IP, thiết bị đầu cuối, đường truyền chính – dự phòng và cam kết hỗ trợ khi xảy ra sự cố. Các thông tin cấu hình phải được lập thành hồ sơ và bàn giao cho đơn vị vận hành.

3.5.2. Lớp tường lửa bảo vệ

Sau vùng mạng biên là cặp thiết bị Tường lửa (Firewall). Hai tường lửa được bố trí theo mô hình dự phòng nhằm bảo đảm khi một thiết bị bị lỗi hoặc cần bảo trì, thiết bị còn lại có thể tiếp nhận vai trò xử lý theo cơ chế High Availability phù hợp với khả năng của thiết bị thực tế.

Cặp tường lửa có các kết nối đến vùng Internet và lớp core. Các đường kết nối chéo thể hiện khả năng dự phòng giữa đường truyền, tường lửa và mạng lõi. Tường lửa thực hiện kiểm soát lưu lượng vào/ra, NAT, lọc địa chỉ và cổng, giới hạn truy cập giữa các vùng mạng, bảo vệ giao diện quản trị, ghi nhật ký và hỗ trợ xử lý sự cố.

Đường Heartbeat giữa hai tường lửa dùng để trao đổi trạng thái hoạt động, tình trạng đồng bộ và tín hiệu chuyển đổi dự phòng. Heartbeat cần được cấu hình trên kết nối riêng hoặc vùng mạng riêng nếu thiết bị cho phép. Khi triển khai thực tế phải kiểm thử các tình huống mất nguồn, mất cổng, mất đường truyền, mất Heartbeat và chuyển đổi vai trò.

Thiết kế chính sách tường lửa phải tuân thủ nguyên tắc chỉ cho phép các kết nối cần thiết. Các luồng kết nối phải được xác định theo vùng nguồn, vùng đích, địa chỉ, cổng, giao thức, mục đích, thời gian áp dụng và yêu cầu ghi nhật ký. Không công khai giao diện quản trị, máy trạm hoặc kiosk trực tiếp ra Internet.

3.5.3. Lớp mạng lõi

Bên dưới lớp tường lửa là cặp thiết bị CORE. Mạng lõi có chức năng tập trung kết nối các vùng mạng nội bộ, thực hiện chuyển mạch và định tuyến nội bộ theo thiết kế. Cặp core được kết nối với nhau và nhận các đường kết nối từ cả hai tường lửa, tạo khả năng dự phòng khi một thiết bị hoặc một đường uplink bị lỗi.

Thiết kế chi tiết phải xác định rõ ranh giới chức năng giữa tường lửa và core. Tường lửa chịu trách nhiệm chính về kiểm soát an toàn giữa vùng biên và vùng nội bộ; core chịu trách nhiệm chuyển mạch, định tuyến nội bộ hoặc chuyển tiếp VLAN theo mô hình được phê duyệt.

Các kết nối dự phòng tại lớp core phải được cấu hình bằng giao thức phù hợp như STP/RSTP/MSTP, LACP/Port-Channel, cơ chế stacking hoặc cơ chế dự phòng tương ứng. Không sử dụng các đường kết nối chéo nếu chưa cấu hình cơ chế chống vòng lặp và hội tụ mạng.

3.5.4. Vùng mạng nội bộ

- Phòng Kinh tế kết nối các máy tính, máy in và thiết bị nghiệp vụ của bộ phận thông qua switch truy cập. Switch truy cập uplink về lớp core bằng kết nối có dây. Người dùng trong vùng được cấp quyền truy cập các phần mềm và dịch vụ cần thiết, không được truy cập trực tiếp giao diện quản trị tường lửa, core hoặc thiết bị của vùng khác nếu không có nhiệm vụ.

- Phòng Văn hóa – Xã hội được tổ chức thành một vùng mạng riêng để phục vụ máy trạm và các thiết bị thuộc bộ phận. Việc phân vùng giúp quản lý người dùng, hạn chế lan truyền mã độc, kiểm soát truy cập giữa các phòng và hỗ trợ truy vết khi xảy ra sự cố. Các tài nguyên dùng chung, nếu có, phải được xác định rõ máy chủ hoặc thiết bị cung cấp, nhóm người dùng được phép truy cập, giao thức sử dụng và thời gian lưu nhật ký.

- Trung tâm Dịch vụ HCC là vùng trọng yếu vì tập trung các thiết bị phục vụ người dân và quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Các thành phần dự kiến gồm kiosk dịch vụ công, kiosk tra cứu – đánh giá, máy tính cán bộ, máy quét, máy in, màn hình hiển thị và dàn âm thanh thông báo. Vùng này cần được ưu tiên về tính sẵn sàng, khả năng kết nối và bảo vệ dữ liệu. Kiosk dịch vụ công phải được phép kết nối đến phần mềm lấy số, phần mềm đọc CCCD, máy quét, máy in nhiệt và các dịch vụ công được cấp quyền. Kiosk tra cứu – đánh giá chỉ được phép truy cập các dịch vụ tra cứu và đánh giá cần thiết.

- Wi-Fi được bố trí riêng để phục vụ kết nối không dây. Trường hợp sử dụng cho cán bộ và khách, cần tách thành các SSID/VLAN khác nhau. Wi-Fi cán bộ được kiểm soát theo tài khoản hoặc thiết bị; Wi-Fi khách chỉ được truy cập Internet và không được truy cập mạng quản trị, mạng nghiệp vụ hoặc thiết bị nội bộ. Thiết kế phải xác định vị trí điểm phát, vùng phủ, phương thức xác thực, chuẩn mã hóa, mật khẩu, giới hạn băng thông, thời gian truy cập và cơ chế ghi nhật ký. Tài khoản quản trị Wi-Fi không được dùng chung với tài khoản người dùng thông thường.

4. Bảng tổng hợp khối lượng thiết bị cần đầu tư

Stt	Hạng mục đầu tư	Đơn vị tính	Số lượng
I	Trang bị hạ tầng số, an toàn thông tin an ninh mạng		
1	Chi phí thiết bị hệ thống mật		
1.1	Máy tính nghiệp vụ	Cái	1
1.2	Máy quyết tài liệu lưu trữ lịch sử	Cái	1
1.3	Máy quyết tài liệu số hoá	Cái	1
1.4	Máy in	Cái	1
2	Kiosk Hành chính công		
2.1	Bộ máy STID S-Kiosk DVC	Cái	1
2.2	Bộ máy Kiosk đánh giá độ hài lòng	Cái	1
2.3	Thiết bị kết xuất tại Quầy	Bộ	2
2.4	Dàn âm thanh thông báo Amply + 2 loa 30W + Pat treo loa +dây tín hiệu +micro thông báo	Bộ	1
3	Thiết bị Switch Core chuyển mạch mạng LAN	Cái	1
II	Chi phí xây dựng hồ sơ cấp độ ATTT và thi công mạng LAN		
1	Chi phí xây dựng hồ sơ cấp độ ATTT	Gói	1
2	Thi công mạng LAN	Gói	1
III	Chi phí phần mềm		
1	Phần mềm bốc số tự động giải quyết thủ tục hành chính	Gói	1
2	Phần mềm tích hợp kết nối dịch vụ công	Gói	1
3	Phần mềm đọc CCCD	Gói	1
4	Phần mềm tích hợp đánh giá độ hài lòng	Gói	1

5. Các yêu cầu chung khi triển khai thực hiện

5.1. Yêu cầu chung khi thi công

Trước khi thi công, đơn vị thi công cần lập phương án thi công và phương án đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Đồng thời phải có biện pháp đào tạo cho những người trực tiếp thi công công trình.

Trong quá trình thi công, tuyệt đối không được gây cản trở hoặc ảnh hưởng tới các hoạt động khác xung quanh khu vực.

Khi thi công lắp đặt, vận hành thử thiết bị phải theo sự hướng dẫn của các chuyên gia giám sát lắp đặt và chỉ những người đã qua khoá đào tạo huấn luyện về thi công lắp đặt thiết bị mới được tham gia lắp đặt thiết bị.

Tuyệt đối không được tự ý thay đổi hoặc thi công sai với thiết kế đã được phê duyệt. Khi thấy cần thiết thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, đơn vị thi công phải trao đổi với cấp có thẩm quyền, sau khi thay đổi phải có biên bản xác nhận của các bên có liên quan.

Nếu có khối lượng công việc phát sinh trong quá trình thi công, đơn vị thi công phải xin ý kiến của đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thiết kế và phải đạt được sự thống nhất về phân khối lượng phát sinh của các đơn vị có liên quan. Đồng thời đơn vị thi công phải lập biên bản xác nhận phân khối lượng phát sinh của các đơn vị có liên quan.

Để đảm bảo thi công đúng kỹ thuật, đúng tiến độ, an toàn, đơn giản, thuận tiện phương án thi công theo trình tự sau:

- Các công việc chuẩn bị phải được hoàn thiện trước khi thi công lắp đặt thiết bị bao gồm:

- + Hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo các quy định của pháp luật.
- + Đàm phán thỏa thuận phương thức, chính sách, biện pháp thi công lắp đặt thiết bị với chủ sở hữu, quản lý địa điểm dự định lắp đặt.
- + Lập phương án thi công đảm bảo an toàn, khả thi, hiệu quả, v.v...
- + Đàm phán thỏa thuận vị trí dự kiến sẽ lắp đặt thiết bị.
- + Thi công lắp đặt thiết bị và các trang thiết bị phụ trợ.

5.2. Yêu cầu khi lắp đặt thiết bị

Phải lựa chọn thiết bị, phụ kiện, kết cấu và dụng cụ lắp đặt theo điều kiện làm việc bình thường phù hợp với thiết kế.

Các thiết bị và các phần chức năng phải có biển ghi rõ ràng tên, chức năng.

Phải đặt biển báo ở mặt trước và cả mặt sau của thiết bị trong trường hợp vận hành cả hai mặt.

Bố trí và đánh dấu các dây dẫn tín hiệu và cáp nguồn theo các chức năng của chúng sao cho phân biệt chúng được dễ dàng.

Lắp đặt thiết bị phải tuân thủ theo đúng trình tự, quy trình các tài liệu hướng dẫn và thực hiện dưới sự giám sát.

Các thiết bị phải được lắp đặt sao cho không bị chấn động làm hỏng các đầu tiếp xúc và làm sai lệch mức hiệu chỉnh thiết bị.

Thứ tự lắp đặt: Phải tuân theo đúng hướng dẫn lắp đặt của thiết bị. Để đảm bảo an toàn cần tuân thủ theo đúng các thứ tự lắp ngăn giá vào các giá chính trước khi lắp các phiên vào các ngăn giá.

Đối với hệ thống thiết bị có cài đặt phần mềm, trước khi cài đặt phần mềm phải kiểm tra hoạt động ổn định của phần cứng và thao tác theo đúng hướng dẫn của tài liệu và chuyên gia.

Khi cài đặt phần mềm có các tham số và dữ liệu được lựa chọn theo cấu hình cụ thể:

- Phải chuẩn bị tất cả các dữ liệu và cấu hình trước.
- Trong quá trình cài đặt phải quan sát kịp thời các chỉ thị, cảnh báo trên thiết bị và công cụ lắp đặt.
- Trong khi cài đặt phần mềm, nếu hệ thống yêu cầu có các cấp độ bảo vệ khác nhau thì người có đủ thẩm quyền mới được phép cài đặt và người cài đặt phải chịu trách nhiệm về bí mật về nội dung thông tin, mức độ truy nhập mà họ biết.

5.3. Yêu cầu về an toàn lao động trong khi thi công

Công trình trước khi thi công phải có đầy đủ thủ tục về xây dựng cơ bản theo quy định của Nhà nước, phương án thi công và phương án đảm bảo an toàn lao động.

Đơn vị thi công phải khảo sát lại để nắm vững các đặc điểm về địa hình để lên phương án thi công sát với thực tế và bố trí hợp lý vị trí phân rải nguyên vật liệu.

Đơn vị thi công phải tổ chức phổ biến đầy đủ yêu cầu xây lắp, đặc điểm công trình.

Tổ chức phân công giao việc đến các đội, tổ nhóm làm việc rõ ràng, có nhật ký công trình, giao việc phải phù hợp với trình độ kỹ thuật và sức khỏe của nhân viên.

Đơn vị sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện về kỹ thuật, an toàn lao động. Trong quá trình lao động phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy trình, quy phạm của Ngành và của Nhà nước ban hành an toàn lao động:

- + TCVN 2287: 1978 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Quy định cơ bản.
- + TCVN 2291: 1978 Phương tiện bảo vệ người lao động - Phân loại.
- + TCVN 2354: 1986 An toàn cháy - Yêu cầu chung.
- + TCVN 2355: 1986 An toàn nổ - Yêu cầu chung.
- + TCVN 5738: 2001 Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật.
- + Các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt nam về an toàn khác có liên quan.

Chỉ những cán bộ có tham gia tập huấn về an toàn lao động mới được tham gia thi công công trình.

Đơn vị thi công phải lập phương án an toàn lao động cho công nhân để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thi công.

Phải đảm bảo an toàn thông tin cho các thiết bị khác đang vận hành.

Khi thi công qua nơi có mạng điện lưới cần phải liên hệ ngắt nguồn điện để đảm bảo an toàn cho người thi công.

Phải đảm bảo an toàn thông tin cho các thiết bị khác đang vận hành.

Ngoài việc chấp hành quy định an toàn của ngành và các ngành khác có liên quan cùng với những quy định của địa phương với công trình này, đơn vị thi công cần phải lưu ý:

Đơn vị thi công phải khảo sát kỹ hiện trường và nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế sau đó có phương án thi công hợp lý mới tiến hành thi công.

Trong suốt quá trình thi công phải liên hệ chặt chẽ với các đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo an toàn về người, vật tư thiết bị thi công và các công trình khác có liên quan.

Người lao động phải được trang bị bảo hộ lao động và phương tiện thi công phù hợp với công trình và phải thường xuyên kiểm tra các thiết bị bảo hộ lao động, phương tiện thi công trong quá trình làm việc.

Trong trường hợp phải tạm dừng thi công thì phải có biện pháp an toàn lao động và phương tiện tham gia giao thông.

Bố trí nhân lực hợp lý cho từng phần việc.

5.4. Yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường

Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm các biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Đối với công trình xây dựng trong đô thị còn phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi qui định.

Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công không tuân thủ các qui định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền quyết định đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi mình gây ra.

6. Yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin hệ thống

Dự án “Trang bị, hoàn thiện hạ tầng số và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho xã Xuân Hải” phải bảo đảm an toàn thông tin theo quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; có phương án bảo đảm an toàn thông tin đáp ứng theo quy định tại

Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về công nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

- Xây dựng các phương án ứng cứu sự cố theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm ATTT mạng quốc gia.

- Triển khai giải pháp phòng, chống mã độc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường, nâng cao công tác phòng, chống mã độc.

- Thực thi xác định và bảo vệ HTTT theo cấp độ theo hướng dẫn tại văn bản số 713/CATTT-TĐQLGS ngày 25/7/2019 của Cục ATTT về hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ HTTT theo cấp độ.

- Tổ chức triển khai bảo vệ HTTT theo mô hình 04 lớp tại văn bản hướng dẫn số 235/CATTT-ATHTTT ngày 08/4/2020 của Cục ATTT về hướng dẫn mô hình đảm bảo ATTT cấp bộ, cấp tỉnh.

- Xây dựng các phương án ứng cứu sự cố theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm ATTT mạng quốc gia.

- Nghị định số 330/2026/NĐ-CP – Xử phạt vi phạm hành chính về an ninh mạng và dữ liệu cá nhân.

- Thông tư số 117/2026/TT-BCA – Quy định chi tiết về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu dân cư

7. Biện pháp an toàn, phòng chống cháy nổ

- Không sử dụng điện quá công suất. Không được mang chất nổ, chất dễ cháy vào khu vực thi công. Chấp hành tốt nội quy, quy định về công tác PCCC. Thường xuyên kiểm tra đơn đốc việc chấp hành qui định về công tác an toàn về PCCC. Chấp hành các quy chế, quy trình kỹ thuật đảm bảo an toàn về điện.

- Thực hiện chế độ bảo quản vật tư, thiết bị theo đúng qui định về phòng chống cháy nổ. Các hệ thống điện của công trường từ nguồn cung cấp đến các khu vực dùng điện thường xuyên được kiểm tra nếu có nghi vấn đường dây không an toàn yêu cầu sửa chữa ngay.

- Không tự ý mắc nối điện để dùng, trong quá trình sử dụng các dây dẫn, phích cắm v.v... bị hỏng và phải giải quyết ngay. Nguyên vật liệu dễ cháy được quản lý cẩn thận, phân cấp trách nhiệm rõ ràng, có nội quy cụ thể. Khi lắp đặt thiết bị vào hệ thống cần lưu ý hệ thống chống sét, chống cháy, hệ thống tiếp địa hiện hữu của đơn vị, bãi tiếp địa (nếu có) để đảm bảo khả năng chống sét hiệu quả.

- Trong quá trình thực hiện thi công, đơn vị thi công cũng như chủ đầu tư cần phải phối hợp chặt chẽ và thực hiện nghiêm ngặt các qui định về phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn về điện để không xảy ra sự cố cháy nổ trong quá trình thi công,

ảnh hưởng đến máy móc thiết bị, tài sản của đơn vị thi công và các khu vực xung quanh công trình.

8. Yêu cầu vận hành thử hạng mục hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, phần mềm thương mại

Tất cả các hạng mục hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, phần mềm thương mại (nếu có) trước khi đưa vào vận hành chính thức phải triển khai vận hành thử theo Thông tư số 41/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 01/07/2026 về việc Quy định chi tiết về phát triển thử nghiệm trong chuyển đổi số và quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước.

9. Nội dung và trình tự các bước vận hành thử, các yêu cầu vận hành thử

Nội dung và trình tự các bước vận hành thử theo hướng dẫn tại Thông tư số 41/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 01/07/2026 về việc Quy định chi tiết về phát triển thử nghiệm trong chuyển đổi số và quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước.

10. Khả năng kết nối với IPv6 hoặc sẵn sàng với IPv6

Các thiết bị được đầu tư sử dụng đường truyền trên môi trường Internet, do đó các thiết bị phải đảm bảo có hỗ trợ công nghệ IPv6. Việc phát hành trên môi trường internet luôn đảm bảo khả năng và tính sẵn sàng kết nối IPv6 để phục vụ tối đa yêu cầu, nhu cầu khai thác sử dụng thông tin cho người dân trên nhiều loại thiết bị, mọi lúc, mọi nơi.

Dự án “Trang bị, hoàn thiện hạ tầng số và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho xã Xuân Hải” phải đảm bảo sẵn sàng chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 khi có yêu cầu triển khai.

11. Chi phí vận hành thử

Chi phí vận hành thử đã bao gồm trong chi phí thiết bị.

12. Yêu cầu chi tiết về việc đào tạo hướng dẫn sử dụng; triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao (nếu có); yêu cầu về bảo hành và bảo trì

12.1. Yêu cầu chi tiết về việc đào tạo hướng dẫn sử dụng

Nội dung đào tạo: sử dụng của các phân hệ, kết nối và vận hành kỹ thuật giữa các phân hệ, kỹ thuật quản trị hệ thống.

Kết quả cần đạt được: Nắm vững các hồ sơ liên quan đến hệ thống; Nắm vững các qui trình quản lý, quy trình vận hành; Có thể hỗ trợ được cho người sử dụng cuối.

12.2. Yêu cầu chi tiết về việc triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao (nếu có)

Nhà thầu thi công có trách nhiệm bàn giao:

Các tài liệu quản trị, vận hành sản phẩm của dự án và bảo trì sản phẩm của dự án

(Thông tư số 41/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 01/07/2026 về việc Quy định chi tiết về phát triển thử nghiệm trong chuyển đổi số và quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước.)

Tài liệu phục vụ đào tạo người sử dụng, quản trị, vận hành; hướng dẫn về kỹ thuật và tiêu chuẩn, quy chuẩn (nếu có). Tài liệu bàn giao là bản MS Word hoặc PDF và video (.MP4) ghi hình trong lúc tập huấn, hướng dẫn sử dụng; quản trị.

Tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối theo quy định. Tài liệu bàn giao là bản MS Word hoặc PDF và video (.MP4) ghi hình trong lúc tập huấn, hướng dẫn sử dụng; quản trị.

13. Các yêu cầu đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành và công tác khác có liên quan

Đơn vị dịch vụ phải thực hiện đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho người dùng đầy đủ các nội dung sau:

- Nội dung:

Hướng dẫn từng chức năng của hệ thống.

Hướng dẫn xử lý các lỗi thường gặp.

- Hình thức: Đào tạo, hướng dẫn sử dụng tập trung. Tổ chức thành các lớp phù hợp cho các đối tượng:

+ Cán bộ quản trị hệ thống tại xã, cán bộ sử dụng hệ thống tại xã. Số lượng: 02 người. Thời gian: 01 ngày.

Tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý vận hành hệ thống cho cán bộ cấp xã:

Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp xã về công tác quản lý vận hành, sử dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để quản lý, vận hành thiết bị...

Thời gian thực hiện: Dự kiến quý III năm 2026.

Đơn vị chủ trì: Nhà thầu cung cấp thiết bị.

Đơn vị phối hợp: Ban quản lý dự án xã Xuân Hải.

14. Các yêu cầu về kiểm thử hoặc vận hành thử, bảo hành, bảo trì

14.1. Kiểm thử hoặc vận hành thử

Nhà thầu cho vận hành thử 01 tuần trước khi nghiệm thu, thanh, quyết toán.

14.2. Nội dung bảo hành

Toàn bộ Hệ thống thiết bị đều được bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao (riêng các thiết bị được bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất), nghiệm thu đưa thiết bị vào hoạt động, không kể thời gian hệ thống ngưng trệ do lỗi kỹ thuật. Trong thời hạn bảo hành khi có thông báo sự cố xảy ra, phải thực hiện đảm bảo khôi phục

máy trong vòng 48 giờ. Nếu hỏng hóc không sửa tại chỗ thì phải thay thế thiết bị hỏng trong vòng 1 tuần.

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày đơn vị cung cấp lắp đặt thiết bị nhận được thiết bị lỗi, có trách nhiệm báo với cán bộ phụ trách về hướng xử lý thiết bị bảo hành (sửa chữa hay thay mới).

Với những lỗi được xác nhận từ phía đơn vị cung cấp, thiết bị sẽ được miễn toàn bộ chi phí sửa chữa hay thay mới trong thời gian bảo hành.

Các thiết bị sửa chữa sẽ hoàn trả trong vòng 02 tuần kể từ ngày đơn vị cung cấp nhận được thiết bị lỗi.

14.3. Phạm vi bảo hành

Trong thời gian bảo hành, mọi chi phí liên quan đến khắc phục sự cố, vật tư thay thế do lỗi của Nhà sản xuất đều do đơn vị cung cấp thiết bị chịu trách nhiệm.

Những trường hợp sau đây không thuộc phạm vi bảo hành: Sử dụng không tuân theo hướng dẫn của Nhà sản xuất; Thiết bị gặp sự cố do nguyên nhân hỏa hoạn, thiên tai; Các thiết bị đã bị người sử dụng tự ý sửa chữa, khắc phục sự cố mà không được sự đồng ý chấp thuận của Nhà cung cấp gửi cho người người sử dụng bằng công văn.

14.4. Chi phí bảo hành, bảo trì

Chi phí bảo hành đã được tính trong giá của thiết bị, hàng hóa. Toàn bộ hệ thống thiết bị và phụ kiện phải được bảo trì dài hạn (tối thiểu 5 năm) sau khi hết hạn thời gian bảo hành với giá ưu đãi.

14.5. Đơn vị sử dụng ngân sách, cơ quan quản lý, sử dụng

Kiểm tra, phát hiện sai hỏng để yêu cầu nhà thầu sửa chữa, khắc phục, thay thế. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng sản phẩm của dự án có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Kinh phí thuê được lấy từ tiền bảo hành sản phẩm của dự án;

Giám sát và nghiệm thu công việc khắc phục, sửa chữa, thay thế của nhà thầu;

Xác nhận hoàn thành bảo hành sản phẩm của dự án cho nhà thầu.

14.6. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng sản phẩm của dự án trong việc bảo trì

Tổ chức thực hiện bảo trì sản phẩm của dự án;

Xác định chi phí bảo trì trên cơ sở báo giá thị trường hoặc theo quy định định của pháp luật;

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chất lượng sản phẩm của dự án xuống cấp hay trục trặc do không thực hiện bảo trì theo quy định.

PHẦN IV: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

I. Đánh giá hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội của dự án

Hiện trạng cho thấy xã đã có nền tảng mạng nội bộ, mạng biên, Wi-Fi, máy trạm và một số thiết bị bảo mật. Tuy nhiên, các thành phần phục vụ trực tiếp cho mô hình hành chính công hiện đại còn thiếu hoặc chưa được tổ chức đồng bộ, gồm thiết bị tự phục vụ, thiết bị số hóa, phần mềm lấy số, tích hợp dịch vụ công, đọc CCCD, đánh giá độ hài lòng, mạng LAN hoàn chỉnh và hồ sơ cấp độ an toàn thông tin.

Các hạn chế này làm tăng sự phụ thuộc vào thao tác thủ công của cán bộ, kéo dài thời gian hướng dẫn và tiếp nhận, hạn chế khả năng tự tra cứu của người dân, khó thống kê lưu lượng phục vụ, chưa hình thành đầy đủ kênh phản hồi và làm tăng rủi ro gián đoạn hoặc mất an toàn đối với dữ liệu, thiết bị và hệ thống thông tin.

Hoạt động ứng dụng CNTT “Trang bị, hoàn thiện hạ tầng số và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho xã Xuân Hải” chủ yếu là mua sắm, lắp đặt và vận hành thiết bị không bao gồm xây dựng công trình, không phát sinh hoạt động san lấp, thi công xây dựng hoặc thay đổi hiện trạng sử dụng đất.

Trong quá trình triển khai và vận hành, hoạt động không gây tác động tiêu cực đáng kể đến môi trường, không phát sinh chất thải nguy hại; các tác động môi trường chủ yếu ở mức rất thấp như tiếng ồn, tiêu thụ điện năng trong quá trình sử dụng thiết bị và được kiểm soát thông qua việc vận hành đúng quy trình kỹ thuật, sử dụng thiết bị đạt tiêu chuẩn, tiết kiệm năng lượng.

Về kinh tế, dự án có khả năng tạo hiệu quả thông qua tiết kiệm thời gian xử lý, giảm thao tác thủ công, giảm chi phí đi lại và chờ đợi, tăng năng suất khai thác thiết bị và giảm tổn thất do sự cố, sai sót hoặc gián đoạn hệ thống. Hiệu quả này không chủ yếu thể hiện dưới dạng doanh thu mà thể hiện qua chi phí xã hội được tiết kiệm, năng suất phục vụ được nâng cao và rủi ro được giảm thiểu.

Về xã hội, dự án góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tăng tính minh bạch, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ công, hình thành kênh phản hồi, hỗ trợ chuyển đổi số và tăng cường bảo vệ dữ liệu. Các lợi ích xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Trên cơ sở quy mô đầu tư và các lợi ích nêu trên, dự án được đánh giá là có hiệu quả kinh tế – xã hội và cần thiết triển khai, với điều kiện việc đầu tư, tích hợp, vận hành và bảo đảm an toàn thông tin được thực hiện đồng bộ.

II. Đánh giá hiệu quả về quản lý nhà nước và chuyển đổi số

Dự án tạo nền tảng kỹ thuật phục vụ triển khai chính quyền số tại cấp xã. Hệ thống sau đầu tư có khả năng kết nối giữa thiết bị đầu cuối, phần mềm nghiệp vụ, mạng LAN và các nền tảng dịch vụ công được cấp quyền.

Việc xây dựng hồ sơ cấp độ an toàn thông tin, sơ đồ logic và sơ đồ vật lý giúp cơ quan quản lý nắm được phạm vi hệ thống, tài sản, đường kết nối, vùng mạng và biện pháp bảo vệ. Đây là cơ sở phục vụ quản trị, kiểm tra, bảo trì, xử lý sự cố và mở

rộng hệ thống trong tương lai.

Mạng được phân vùng theo nhóm chức năng như Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa – Xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công và Wi-Fi. Cách tổ chức này giúp kiểm soát quyền truy cập, hạn chế ảnh hưởng khi xảy ra sự cố tại một vùng và nâng cao khả năng bảo vệ dữ liệu hành chính, dữ liệu CCCD và thông tin giao dịch.

III. Khả năng thu hồi vốn đầu tư

Dự án không có nguồn thu, vì vậy không phân tích khả năng thu hồi vốn đầu tư.

Kết luận:

Trên cơ sở quy mô, mục tiêu và hiện trạng cần khắc phục, dự án có hiệu quả đầu tư rõ rệt về kinh tế – xã hội. Dự án giúp giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao năng suất xử lý hồ sơ, tăng khả năng tự phục vụ và tiếp cận dịch vụ công, nâng cao tính minh bạch, tạo kênh phản hồi của người dân và củng cố năng lực bảo đảm an toàn thông tin.

Dự án được đánh giá là phù hợp để triển khai bằng nguồn vốn đầu tư công, với điều kiện phải kiểm soát chặt chẽ phạm vi đầu tư, tính tương thích, bản quyền phần mềm, chi phí vận hành, bảo trì, bảo vệ dữ liệu và hiệu quả khai thác sau đầu tư. Việc đánh giá định lượng chi tiết cần được cập nhật khi có tổng mức đầu tư được phê duyệt và số liệu vận hành thực tế.

PHẦN V: THỜI GIAN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

I. Thời gian thực hiện

Dự án “Trang bị, hoàn thiện hạ tầng số và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho xã Xuân Hải” được chia làm các giai đoạn thực hiện cụ thể như sau:

- Công tác chuẩn bị đầu tư: Quý III/2026.
- Công tác lập BCKTKT cho dự án: Quý III/2026.
- Triển khai dự án: Quý III/2026.
- Hoàn thành nghiệm thu và bàn giao hạng mục hệ thống thông tin: Quý IV/2026.

1. Tiến độ tổ chức thực hiện

Stt	Công việc	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán	30 ngày
2	Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	10 ngày
3	Thực hiện chỉ định thầu rút gọn: chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng; tiếp nhận hồ sơ nhà thầu; kiểm tra tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm; thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; phê duyệt, công khai kết quả và ký hợp đồng	15 ngày
4	Triển khai thực hiện hợp đồng: khảo sát, cung cấp thiết bị, thi công mạng LAN, lắp đặt, cài đặt, cấu hình và tích hợp phần mềm	45 ngày
5	Kiểm tra, nghiệm thu, đào tạo, chuyển giao và bàn giao đưa vào sử dụng	15 ngày
6	Dự phòng tiến độ	15 ngày
	Tổng cộng	130 ngày

2. Tổ chức thực hiện.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xã Xuân Hải.
- Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH TNT 68 Technology.
- Đơn vị thi công: Tổ chức đấu thầu theo quy định.

3. Kiểm soát dự án

- Kiểm soát dự án chính là việc đối chiếu giữa kế hoạch và thực tế thực hiện,

đồng thời điều chỉnh nếu cần thiết. Tại quá trình kiểm soát, các thay đổi có thể xảy ra. Việc thay đổi này có thể dẫn đến quá trình thực thi, có thể phải lập kế hoạch lại, hoặc cũng có thể quay lại giai đoạn thiết lập dự án.

- Thay đổi thường không thể tránh khỏi trong các dự án. Thay đổi thông thường sẽ tác động xấu đến thời gian và chi phí dự án. Vì thế các tổ chức nên có quy trình và phân chia vai trò cụ thể để quản lý thay đổi. Thay đổi trong giai đoạn.

- Thực hiện dự án đa phần mang tích chất tiêu cực, thể hiện việc tổ chức chưa đánh giá hết và hiểu rõ mục tiêu, công việc, làm phát sinh ra các yêu cầu mới không lường trước được trong quá trình triển khai dự án. Thay đổi càng nhiều chứng tỏ quy trình quản lý rủi ro chưa được áp dụng tốt.

4. Kết thúc dự án

- Nhóm quy trình cuối cùng chính là kết thúc dự án. Việc kết thúc dự án cần phải được thực hiện một cách đầy đủ. Cần phải bàn giao sản phẩm, đánh giá sự hài lòng của khách hàng, lưu hồ sơ,... và cuối cùng là kết thúc dự án.

- Việc kết thúc không theo trình tự sẽ dễ dẫn đến phát sinh nhiều việc rắc rối phải giải quyết sau khi dự án hoàn thành như kiện tụng hợp đồng, trách nhiệm nhân sự, pháp lý,... Điều này sẽ để lại cho tổ chức những thiệt hại to lớn khi các thành viên dự án, Tổ điều hành dự án không còn trách nhiệm trong dự án nữa. Việc kết thúc mà không lưu hồ sơ dự án cũng sẽ dẫn đến sự mất đi tài sản vô cùng giá trị trong tổ chức đó chính là hồ sơ tài liệu.

5. Mục tiêu chuyển giao

Mục tiêu chuyển giao là chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu thiết kế; chuyển đổi hệ thống cũ sang hệ thống mới; chuyển giao kỹ thuật, công nghệ cho Tổ điều hành dự án để nghiệm thu, kết thúc dự án.

6. Chuyển giao hồ sơ, tài liệu thiết kế

- Chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu thiết kế cho Chủ đầu tư bao gồm:
- Tài liệu khảo sát phân tích.
- Tài liệu đặc tả các yêu cầu của hệ thống.
- Tài liệu thiết kế thi công dự án.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (phần mềm, phần cứng, ...)

7. Chuyển giao kỹ thuật, công nghệ

Mục đích của chuyển giao công nghệ là để chuyển giao những tri thức cho đơn vị thụ hưởng dự án nhằm đảm bảo việc khai thác, vận hành, bảo trì và nâng cấp hệ thống tối ưu nhất.

Vận hành, khai thác, bảo trì hệ thống:

- Đơn vị thụ hưởng có thể tự cài đặt, cấu hình và vận hành hệ thống một cách tốt nhất.
- Tự quản trị phân quyền người sử dụng và bảo mật thông tin.

- Hiểu rõ cấu trúc dữ liệu, quản trị CSDL một cách tốt nhất, an toàn nhất.
- Quản lý lỗi: xác định, phân tích và xử lý một phần hoặc toàn phần các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành.
- Chủ động trong các quá trình xảy ra đối với hệ thống.
- Chủ động hướng dẫn, bàn giao kỹ thuật khi cần thiết.
- Nâng cấp, mở rộng hệ thống để đáp ứng được những yêu cầu nghiệp vụ khi cần thiết.
- Nắm vững kiến trúc hệ thống, chức năng chương trình để khi có yêu cầu mở rộng có thể yêu cầu các nhà sản xuất phần mềm bổ sung, thêm mới các tính năng mới (bổ sung, chỉnh sửa báo cáo, nghiệp vụ,...) vào hệ thống mà hệ thống vẫn hoạt động tốt.
- Sửa lỗi: Phân tích và sửa lỗi phát sinh trong quá trình vận hành.

8. Đánh giá dự án

Đánh giá dự án bao gồm xác định phương pháp đánh giá (hiệu quả kinh tế, kết quả thực hiện so với kế hoạch, v.v.) và tổ chức công việc đánh giá.

Một dự án được xem là thành công khi:

- Đạt được các mục tiêu, tiêu chuẩn đề ra.
- Được thực hiện và hoàn thành trong thời gian đã định hoặc cho phép.
- Tổng chi phí không vượt quá giá trị đã định.

9. Vận hành dự án

9.1. Bảo hành

Việc bảo hành sản phẩm của dự án tối thiểu là 12 tháng tính từ ngày Chủ đầu tư ký kết Biên bản nghiệm thu.

9.2. Bảo trì

- Sản phẩm của dự án ứng dụng công nghệ thông tin sau khi hết hạn bảo hành phải được bảo trì để vận hành, khai thác lâu dài.
- Bộ phận quản lý và sử dụng dự án có trách nhiệm bảo trì sản phẩm của dự án.
- Tổ chức thực hiện bảo trì sản phẩm của dự án theo quy trình bảo trì do nhà thầu thi công lập;
- Lập dự toán kinh phí bảo trì và tổng hợp chung vào dự toán chi hoạt động hàng năm của đơn vị;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chất lượng sản phẩm của dự án xuống cấp hay trục trặc do không thực hiện quy trình bảo trì theo quy định.

9.3. Khai thác

Việc khai thác hệ thống sau khi nghiệm thu nhằm khai thác tối đa khả năng đáp ứng của hệ thống.

10. Phân tích rủi ro và biện pháp phòng ngừa

- Rủi ro dự án là “sự mất mát hoặc tổn thương có thể xảy ra” trong dự án. Rủi ro dự án liên quan tới sự thấu hiểu những vấn đề tiềm tàng ở phía trước có thể xuất hiện trong dự án mà chúng sẽ cản trở sự thành công của dự án ra sao.

- Trong thực tế, nhiều dự án phần mềm đã bỏ qua hoặc kiểm soát rủi ro sơ sài, chiếu lệ dẫn đến kết quả thất bại, khách hàng phản nản về chất lượng, hoặc lỗ vốn do chi phí tăng cao.

10.1. Tầm quan trọng của quản lý rủi ro

- Quản lý rủi ro dự án là một nghệ thuật và những nhận biết khoa học, là nhiệm vụ, và sự đối phó với rủi ro thông qua hoạt động của một dự án và những mục tiêu đòi hỏi quan trọng nhất của dự án.

- Quản lý rủi ro thường không được chú ý trong các dự án, nhưng nó lại giúp cải thiện được sự thành công của dự án trong việc giúp chọn lựa những dự án tốt, xác định phạm vi dự án, và phát triển những ước tính có tính thực tế.

10.2. Quy trình quản lý rủi ro

- Nhận diện và kiểm soát tốt rủi ro chỉ bằng kỹ năng và kinh nghiệm cá nhân không chưa đủ, việc kiểm soát rủi ro phải được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ và phù hợp với đặc thù, mục tiêu và ngân sách của dự án.

- Tổng quát, quy trình cơ bản quản lý rủi ro bao gồm các bước chính được trình bày ở hình trên.

10.3. Biện pháp phòng ngừa rủi ro

10.3.1. Nhận diện rủi ro từ dự án

- Xác định được chính xác các nguồn có khả năng phát sinh rủi ro là điều không dễ dàng, ở đây rủi ro dự án thường xuất hiện từ các nguồn sau:

- Rủi ro về tài chính: Ngân sách/nguồn tài trợ cho dự án có đáp ứng
- Thời gian thực hiện dự án
- Thay đổi về phạm vi và yêu cầu của dự án
- Rủi ro về kỹ thuật, công nghệ: Liệu dự án có khả thi về mặt kỹ thuật ?
- Liệu công nghệ này có lỗi thời trước khi một sản phẩm được sản xuất ?
- Vấn đề liên quan đến nhân lực: Nhân lực của dự án có đảm bảo xuyên suốt quá trình thực hiện dự án ?
- Hợp đồng giữa 2 (hoặc nhiều) bên trong kinh doanh
- Môi trường, luật pháp, chính trị, văn hóa....

10.3.2. Biện pháp phòng ngừa

- Để nhận diện được rủi ro, có nhiều kỹ thuật được áp dụng. Các kỹ thuật này giúp cho dự án "khoanh vùng" và xác định dấu hiệu rủi ro, vừa giúp tránh bỏ sót các dấu hiệu vừa làm tăng kết quả và độ tin cậy của việc nhận diện các rủi ro.

- Việc sử dụng từng kỹ thuật đều có những hạn chế riêng, do đó việc kết hợp các kỹ thuật để có kết quả tốt nhất là cần thiết.

10.3.3. Phân tích và phân loại rủi ro

- Trong thực tế, những rủi ro có thể xảy ra trong một dự án là khá nhiều, và việc giải quyết hết tất cả các rủi ro là không cần thiết, cũng như sẽ làm phá sản ngân sách của dự án.

- Thông thường người ta áp dụng nguyên tắc 20/80 để xác định và giải quyết những rủi ro quan trọng, những nguyên nhân gốc có ảnh hưởng lớn nhất đến sự thành công của dự án, trong chừng mực cần nhắc cẩn thận ngân sách dự án cũng như một số yếu tố đặc biệt khác. Điều này dẫn đến việc dự án phải phân tích để chọn ra những rủi ro cần giải quyết đó. Có nhiều kỹ thuật phân tích rủi ro được sử dụng, kỹ thuật thường được sử dụng bao gồm các phân tích chính sau:

- Phân tích khả năng xuất hiện của rủi ro: Có 4 mức để đo lường khả năng xuất hiện của rủi ro, mỗi mức độ được gắn với một giá trị số (tùy dự án) để có thể ước lượng sự quan trọng của nó :

+ Thường xuyên: Khả năng xuất hiện rủi ro rất cao, xuất hiện trong hầu hết dự án.

+ Hay xảy ra: Khả năng xuất hiện rủi ro cao, xuất hiện trong nhiều dự án.

+ Đôi khi: Khả năng xuất hiện rủi ro trung bình, chỉ xuất hiện ở một số ít dự án.

+ Hiếm khi: Khả năng xuất hiện thấp, chỉ xuất hiện trong những điều kiện nhất định.

- Phân tích mức tác động của rủi ro: có 4 mức để đo lường mức tác động của rủi ro, mỗi mức độ được gắn với 1 giá trị số (tùy dự án) để có thể ước lượng sự tác động của nó :

+ Trầm trọng: Có khả năng rất cao làm dự án thất bại.

+ Quan trọng: Gây khó khăn lớn và làm dự án không đạt được các mục tiêu.

+ Vừa phải: Gây khó khăn cho dự án, ảnh hưởng việc đạt mục tiêu của dự án.

+ Không đáng kể: Gây khó khăn không đáng kể.

- Phân tích thời điểm xuất hiện rủi ro: có 4 mức để ước lượng thời điểm rủi ro xuất hiện, mỗi mức được gắn với một giá trị số (tùy dự án) để có thể ước lượng sự tác động của nó :

+ Ngay lập tức: Rủi ro xuất hiện gần như tức khắc.

+ Rất gần: Rủi ro sẽ xuất hiện trong thời điểm rất gần thời điểm phân tích.

+ Sắp xảy ra: Rủi ro sẽ xuất hiện trong tương lai gần.

+ Rất lâu: Rủi ro sẽ xuất hiện trong tương lai xa hoặc chưa định được.

Ghi chú: Các giá trị số cho trên chỉ mang tính tham khảo và minh họa, giá trị của chúng được định tùy tổ chức, tùy dự án.

10.3.5. Kiểm soát rủi ro

Kiểm soát rủi ro bắt đầu với việc chọn lựa chiến lược và phương pháp đối phó rủi ro. Có nhiều chiến lược và phương pháp đối phó khác nhau, tùy theo tình huống dự án, môi trường và đặc thù của từng rủi ro. Trong thực tế, các chiến lược phổ biến nhất bao gồm:

- Một số chiến lược và minh họa các phương pháp đối phó rủi ro thường gặp
- Tránh né: dùng "đường đi khác" để né tránh rủi ro, đường đi mới có thể không có rủi ro, có rủi ro nhẹ hơn, hoặc chi phí đối phó thấp hơn:
 - + Thay đổi phương pháp, công cụ thực hiện, thay đổi con người.
 - + Thương lượng với khách hàng (hoặc nội bộ) để thay đổi mục tiêu.
 - Chuyển giao: giảm thiểu rủi ro bằng cách chia sẻ tác hại khi chúng xảy ra :
 - + Đề nghị với khách hàng chấp nhận và chia sẻ rủi ro (tăng thời gian, chi phí,...)
 - + Báo cáo ban lãnh đạo để chấp nhận tác động và chi phí đối với rủi ro.
 - + Mua bảo hiểm để chia sẻ chi phí khi rủi ro xảy ra.
 - Giảm nhẹ: thực thi các biện pháp để giảm thiểu khả năng xảy ra rủi ro hoặc giảm thiểu tác động và chi phí khắc phục rủi ro nếu có xảy ra:
 - + Cảnh báo và triệt tiêu các yếu tố làm rủi ro xuất hiện.
 - + Điều chỉnh các yếu tố có liên quan theo dây chuyền để rủi ro xảy ra sẽ ít có tác động.
 - Chấp nhận: đành chấp nhận "sống chung" với rủi ro trong trường hợp chi phí loại bỏ, phòng tránh, làm nhẹ rủi ro quá lớn (lớn hơn chi phí khắc phục tác hại), hoặc tác hại của rủi ro nếu xảy ra là nhỏ hay cực kỳ thấp. Kế hoạch đối phó có thể là:
 - + Thu thập hoặc mua thông tin để có kế hoạch kiểm soát tốt hơn.
 - + Lập kế hoạch khắc phục tác hại khi rủi ro xảy ra.
 - Giám sát và điều chỉnh:
 - + Bao gồm hoạt động giám sát để bảo đảm các chiến lược đối phó rủi ro được lên kế hoạch và thực thi chắc chắn. Việc giám sát cũng nhằm mục đích điều chỉnh các chiến lược hoặc kế hoạch đối phó nếu chúng tỏ ra không hiệu quả, không khả thi, tốn quá nhiều ngân sách, hoặc để đáp ứng với rủi ro mới xuất hiện, hoặc sự biến tướng của rủi ro đã được nhận diện trước đó.
 - + Kết quả giám sát có thể được báo cáo định kỳ đến tất cả những người có liên quan, đến quản lý cấp cao, hoặc đến khách hàng nếu cần thiết.
 - + Trong thực tế, do các yếu tố liên quan đến dự án thay đổi liên tục, chu trình quản lý rủi ro không đi theo đường thẳng mà được lặp lại và điều chỉnh liên tục giữa các chặng. Các rủi ro liên tục được điều chỉnh hoặc nhận diện mới, do đó các chiến lược và kế hoạch đối phó cũng luôn được thay đổi để đảm bảo chúng khả thi và có hiệu quả.

11. Vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống

11.1. Cần phải xác định các cam kết dịch vụ của đơn vị cung cấp

Các đơn vị cung cấp sản phẩm/dịch vụ phải đề xuất giải pháp cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng. Một số yêu cầu về bảo hành cần như sau:

- Các sản phẩm cần được bảo hành tại đơn vị sử dụng ít nhất 01 (một) năm;
- Các đơn vị cung cấp sản phẩm và dịch vụ phải có trung tâm bảo hành trên lãnh thổ Việt Nam và có khoảng cách gần nhất với vị trí lắp đặt thiết bị;
- Các đơn vị cung cấp sản phẩm và dịch vụ phải có cam kết chi tiết về thời gian bảo hành như sau:

+ Nếu từ 8h00 đến 17h00: chủ đầu tư có yêu cầu thì ít nhất sau 4 tiếng sẽ có mặt đầy đủ con người và trang thiết bị tiến hành công việc.

+ Các đơn vị cung cấp sản phẩm và dịch vụ phải luôn có đội ngũ kỹ thuật riêng của mình để thực hiện việc bảo hành (có cung cấp số điện thoại nóng và địa chỉ liên hệ).

+ Các đơn vị cung cấp sản phẩm và dịch vụ phải cam kết huy động nguồn nhân lực phù hợp nơi khắc phục sự cố trong vòng 48 tiếng khi cần thiết.

11.2. Thời gian hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật hệ thống và bảo hành phần mềm sẽ bắt đầu ngay sau khi hệ thống đi vào vận hành thực tế và kiểm tra hoạt động của hệ thống được ký và phê duyệt. Thời gian hỗ trợ dựa vào những yêu cầu của chủ đầu tư và điều kiện trong hợp đồng.

11.3. Kinh phí vận hành, bảo dưỡng hệ thống sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản trị, vận hành: Sử dụng kinh phí chi thường xuyên của đơn vị.

- Kinh phí bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống:

Sau khi hết thời gian bảo hành, đơn vị được giao trách nhiệm quản trị, vận hành hệ thống có nhiệm vụ đề xuất kinh phí bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống để hệ thống đảm bảo hoạt động thông suốt, cập nhật nâng cấp công nghệ, và lỗi bảo mật.

Thời gian thực hiện: Sau khi hết hạn bảo hành hệ thống.

+ Chi phí vận hành: Nguồn lực (Cán bộ chuyên trách của Đơn vị khai thác quản lý sử dụng, chi phí đã tính vào lương chi trả hàng tháng) không đưa vào chi phí dự án đầu tư công.

+ Chi phí bảo hành, bảo trì: Sau thời gian bảo hành 12 tháng của nhà cung cấp, đơn vị khai thác quản lý sử dụng có thể ký kết bảo hành trọn gói hàng năm đối với nhà cung cấp với mức giá bằng 5% *(giá trị thiết bị - giá trị khấu hao theo qui định). Chi phí này nên đưa vào chi thường xuyên của đơn vị khai thác, quản lý sử dụng. Không đưa vào chi phí dự án đầu tư công.

+ Bảo dưỡng di tu sửa chữa lớn: Thiết bị đơn giản không phát sinh, duy tu và sửa chữa lớn trong gian đoạn khai thác

PHẦN VI: PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN, VẬN HÀNH KHAI THÁC

Khi nói đến dự án chính là nói đến sự nỗ lực để hoàn thành công việc trong một thời gian nhất định, có điểm khởi đầu và kết thúc để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, hoặc kết quả mong muốn. Có rất nhiều dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: y tế, xây dựng, công nghệ thông tin, môi trường, dầu khí, cơ khí, viễn thông, giáo dục, chính trị, quân sự,... với những quy mô và yêu cầu phức tạp khác nhau. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để quản lý các dự án để đạt được mục tiêu?

Mỗi dự án tùy theo lĩnh vực, quy mô có thể có vòng đời dự án (project life cycle) khác nhau. Tuy nhiên, các nhóm quy trình quản lý dự án là thống nhất cho tất cả các dự án dù là dự án công nghệ thông tin, xây dựng, môi trường, dầu khí, năng lượng,... Các nhóm quy trình quản lý dự án này bao gồm: nhóm quản lý thiết lập dự án, nhóm quản lý lập kế hoạch dự án, nhóm quản lý thực thi dự án, và nhóm quản lý kiểm soát và kết thúc dự án.

Vòng đời dự án nói lên phương thức (methodologies) để thực hiện công việc trong dự án, còn nhóm quy trình quản lý dự án được xác lập nhằm quản lý việc thực hiện các phương thức ấy.

Dự án được thực hiện lần lượt theo các bước sau:

- Chủ đầu tư tự điều hành quản lý dự án.
- Khảo sát cơ sở hạ tầng kỹ thuật.
- Ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn lập dự án.
- Viết Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình phê duyệt.
- Chỉnh sửa theo các ý kiến sau khi báo cáo.
- Hoàn chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật
- Phê duyệt dự án, cấp kinh phí.
- Đào tạo tin học cho cán bộ.
- Lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.
- Mở thầu mua sắm hàng hóa.
- Ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu.
- Lắp đặt và tích hợp hệ thống.
- Phân tích, thiết kế tổng thể phần mềm ứng dụng.
- Chạy thử và tối ưu hệ thống triển khai.
- Nghiệm thu dự án.

PHẦN VII: XÁC ĐỊNH CHI PHÍ VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG, DUY TRÌ, SỬA CHỮA LỚN TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC DỰ ÁN

I. Yêu cầu về bảo trì bảo dưỡng sản phẩm của dự án

Các nội dung yêu cầu, hướng dẫn dưới đây mang tính khuyến nghị, là các nội dung chủ yếu của hoạt động bảo trì sản phẩm của dự án. Trong quá trình lập hồ sơ tài liệu, căn cứ phạm vi, quy mô, tính chất của sản phẩm dự án, nhà thầu triển khai xem xét, lựa chọn áp dụng một số hoặc toàn bộ các nội dung và bổ sung, cập nhật các nội dung khác cho phù hợp (nếu cần thiết).

II. Nội dung công việc chung

Kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất.

Bảo trì theo kế hoạch bảo trì hàng năm.

Tối ưu hóa, cấu hình hệ thống thông tin để bảo đảm hiệu năng hệ thống, sửa chữa hệ thống thông tin định kỳ và đột xuất nếu có sự cố hoặc theo yêu cầu.

III. Nội dung chính công việc bảo trì phần cứng

Kiểm tra các kết nối của các thiết bị ngoại vi, kết nối nguồn, kết nối mạng, kết nối hệ thống của các thiết bị.

Kiểm tra môi trường hoạt động, độ ẩm, nhiệt độ, hệ thống làm mát.

Lấy bản ghi nhật ký hệ thống hoạt động (log dữ liệu), kiểm tra các đèn cảnh báo.

Chạy các chương trình kiểm tra hiệu năng máy tính, máy chủ về trạng thái hoạt động của thiết bị.

Kiểm tra danh mục các phần mềm được phép chạy trên máy tính, máy chủ và loại bỏ các phần mềm không được phép trên máy tính, máy chủ.

Kiểm tra toàn bộ hệ thống trong phạm vi bảo trì và ghi nhận hiện trạng phục vụ cho các kỳ bảo trì tiếp theo.

Kiểm tra và cập nhật phiên bản mới, bản vá lỗi, lỗ hổng bảo mật (nếu có thể).

Thay thế hoặc sửa chữa các thiết bị hỏng hóc phát sinh trong giai đoạn bảo trì, không còn bảo hành (nếu có).

Các công việc cần thiết khác.

IV. Nội dung chính công việc bảo trì, duy trì, cập nhật bản quyền phần mềm

Đối với phần mềm thương mại: Nội dung các công việc bảo trì, duy trì, cập nhật bản quyền phần mềm theo quy định của nhà cung cấp hoặc theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng hệ thống thông tin. Nhưng phải đảm bảo một số yêu cầu sau:

Kiểm tra, theo dõi hiện trạng hoạt động của phần mềm.

Sao lưu cơ sở dữ liệu, mã nguồn định kỳ hoặc khi xảy ra sự cố, nâng cấp phần mềm.

Sửa lỗi phần mềm trong phạm vi các chức năng đã có của phần mềm; hỗ trợ cập

nhật các bản nâng cấp, vá lỗi

Kiểm tra tính toàn vẹn các cơ sở dữ liệu sau khi sao lưu.

Kiểm tra hiệu suất và khả năng chịu tải của phần mềm.

Thiết lập tối ưu hóa hệ cơ sở dữ liệu của phần mềm.

Hỗ trợ trong việc cài đặt phần mềm.

Kiểm tra sửa chữa các lỗi cơ sở dữ liệu, sao lưu dữ liệu định kỳ.

Kiểm tra và cập nhật các bản vá lỗi, bản vá lỗ hổng An toàn thông tin đối với hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, máy chủ web (Webserver), ... và các thành phần cấu thành nên hệ thống phần mềm.

Các công việc cần thiết khác.

PHẦN IV. DỰ TOÁN CHI TIẾT

I. Cơ sở lập dự toán chi tiết

- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
- Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15;
- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 117/2025/QH15;
- Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15;
- Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15;
- Luật Đầu tư công ngày 29/11/ 2024;
- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;
- Luật Chuyển đổi số 148/2025/QH15 ngày 11/12/2025;
- Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025;
- Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số;
- Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Căn cứ Nghị định số 125/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính Phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài Chính;
- Căn cứ Nghị định 254/2025/NĐ-CP ngày 26/09/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;
- Căn cứ Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định lập và quản lý chi phí trong hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước;
- Giá vật tư, thiết bị chuyên ngành căn cứ báo giá của các đơn vị sản xuất, cung cấp tại thời điểm lập dự toán;
- Giá vật liệu khác theo báo giá thị trường;
- Các văn bản liên quan khác.

II. Dự toán chi tiết

Nội dung dự toán chi tiết được trình bày theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026, bao gồm các chi phí sau:

Chi phí xây lắp: Chi phí mua sắm, lắp đặt mạng, phụ kiện mạng công nghệ thông tin và các chi phí khác phục vụ cho lắp đặt mạng; các chi phí xây lắp trực tiếp khác có liên quan;

- Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ thông tin: Thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị không phải lắp đặt và cài đặt, các thiết bị phụ trợ và thiết bị ngoại vi, phần mềm thương mại, phần mềm nội bộ và các thiết bị khác; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế và các loại phí liên quan để mua sắm thiết bị;

- Chi phí lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm, kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm;

- Chi phí đào tạo, hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu có);

Chi phí quản lý: Gồm các chi phí cần thiết để tổ chức quản lý thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm đưa vào khai thác, sử dụng;

Chi phí khác có liên quan: Phí và lệ phí; chi phí lắp đặt và thuê đường truyền; lệ phí đăng ký và duy trì tên miền; chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin liên quan; chi phí thẩm định giá và các chi phí khác có liên quan;

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ DỰ ÁN

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Giá trị trước thuế	Thuế GTGT	Giá trị sau thuế	Ký hiệu
1	Chi phí xây lắp	0	0	0	Gxl
2	Chi phí trang thiết bị và phần mềm	691.537.037	41.082.963	732.620.000	Gtb
3	Chi phí quản lý dự án	15.383.324	0	15.383.324	Gqlđ
4	Chi phí tư vấn	35.248.284	2.819.863	38.068.147	Gtv
5	Chi phí khác	11.379.616	800.000	12.179.616	Gk
6	Chi phí dự phòng	1.748.912	0	1.748.912	Gdp
Tổng cộng		755.297.174	44.702.826	800.000.000	Gxdct

(Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng chẵn).

(Bảng dự toán chi tiết được trình bày tại phần phụ lục kèm theo)

III. Xác định chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành sau khi đầu tư: Không có

BẢNG 1: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
DỰ ÁN: TRANG BỊ HẠ TẦNG SỐ, AN TOÀN THÔNG TIN AN NINH MẠNG

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị trước thuế	Thuế GTGT	Giá trị sau thuế	GHI CHÚ
I	CHI PHÍ XÂY LẬP (Gxl)	Bảng tính XL				
II	CHI PHÍ THIẾT BỊ (Gtb)		691.537.037	41.082.963	732.620.000	
1	Chi phí thuê, mua sắm, lắp đặt thiết bị	Bảng 1. Theo báo giá thực tế	691.537.037	41.082.963	732.620.000	
III	CHI PHÍ QUẢN LÝ (Gql)		15.383.324	0	15.383.324	
1	Chi phí quản lý dự án	Bảng 2. Chi phí chuyên gia	15.383.324	0	15.383.324	Khoản 3 Điều 5 và Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN; Nghị định số 224/2026/NĐ-CP
IV	CHI PHÍ TƯ VẤN (Gtv)		35.248.284	2.819.863	38.068.147	
1	Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Bảng 3. Chi phí lập BC KTKT	16.359.412	1.308.753	17.668.165	Khoản 4 Điều 5 và Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN
2	Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Bảng 4. Chi phí thẩm tra BC KTKT	8.761.971	700.958	9.462.929	Khoản 4 Điều 5 và Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN
3	Chi phí giám sát công tác triển khai	Bảng 5. Chi phí Giám sát	10.126.901	810.152	10.937.053	Khoản 4 Điều 5 và Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN
V	CHI PHÍ KHÁC (Gk)		11.379.616	800.000	12.179.616	
1	Chi phí thẩm định giá	Theo báo giá thực tế	10.000.000	800.000	10.800.000	Theo báo giá thực tế của đơn vị TĐG
2	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	GTQT*HS*70%	1.379.616		1.379.616	Nghị định 254/2025/NĐ-CP
VI	CHI PHÍ DỰ PHÒNG (Gdp)	không quá 5%	1.748.912	0	1.748.912	khoản 5 Điều 5 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN
	TỔNG CỘNG	I + II + III + IV + V + VI	755.297.174	44.702.826	800.000.000	

BẢNG 2: CHI PHÍ CHUYÊN GIA
DỰ ÁN: TRANG BỊ HẠ TẦNG SỐ, AN TOÀN THÔNG TIN AN NINH MẠNG

CHI PHÍ CHUYÊN GIA TRỰC TIẾP QUẢN LÝ DỰ ÁN

- Dự toán chi phí áp dụng Phụ lục của Thông tư 39/2026/TT-BKHCN;
- Đơn giá ngày công chuyên gia áp dụng theo Thông tư số 07/2026/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh/Nội dung công việc thực hiện	Số lượng nhân công	Số ngày công	Đơn giá	Thành tiền trước thuế	Ghi chú
I	Giám đốc quản lý dự án					
1	Điều hành, tổ chức công việc quản lý dự án. Tham gia lập, kiểm tra báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.	1	10	512.811	5.128.110	KS bậc 1
II	Thành viên quản lý dự án					
1	Thực hiện các thủ tục và các công việc phục vụ triển khai dự án	1	1	512.811	512.811	KS bậc 1
2	Tổ chức lập, chuẩn bị hồ sơ thiết kế dự án	1	1	512.811	512.811	KS bậc 1
3	Tổ chức lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu.	1	1	512.811	512.811	KS bậc 1
4	Đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư.	1	1	512.811	512.811	KS bậc 1
5	Thực hiện việc xem xét, đánh giá các công việc phát sinh hoặc thay đổi so với dự án đã được phê duyệt và đề xuất phương án giải quyết	1	1	512.811	512.811	KS bậc 2
6	Tổ chức nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của dự án; thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng đã ký kết theo yêu cầu của chủ đầu tư.	1	1	512.811	512.811	KS bậc 1
7	Lập báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng. Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.	1	1	512.811	512.811	KS bậc 1
TỔNG CỘNG					8.717.787	

**BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN
CHI PHÍ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Giá trị (đồng)	Ký hiệu	Ghi chú
1	Chi phí chuyên gia trực tiếp	<i>Theo bảng tính</i>	8.717.787	Ccg	<i>Phụ lục của Thông tư 39/2026/TT-BKHCN</i>
2	Chi phí quản lý	$55\% \cdot Ccg$	4.794.783	Cql	
3	Chi phí khác (<i>Chi phí văn phòng phẩm, in ấn hồ sơ, đi lại cho nhóm chuyên gia,...</i>)	Tạm tính	1.000.000	Ck	<i>Chi theo thực tế</i>
4	Thu nhập chịu thuế tính trước	$6\% \cdot (Ccg + Cql + Ck)$	870.754	TN	<i>Phụ lục của Thông tư 39/2026/TT-BKHCN</i>
	Chi phí trước thuế	$(Ccg + Cql + Ck + TN)$	15.383.324		
5	Thuế giá trị gia tăng	$8\% \cdot (Ccg + Cql + Ck + TN)$	1.230.666	VAT	
	TỔNG CỘNG	$Ccg + Cql + Ck + TN + VAT$	16.613.990	Cqlđ	

BẢNG 3: CHI PHÍ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
DỰ ÁN: TRANG BỊ HẠ TẦNG SỐ, AN TOÀN THÔNG TIN AN NINH MẠNG

CHI PHÍ TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

- Dự toán chi phí áp dụng Phụ lục của Thông tư 39/2026/TT-BKHCN;
- Đơn giá ngày công chuyên gia áp dụng theo Thông tư số 07/2026/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

STT	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Giá trị (đồng)	Ký hiệu	Ghi chú
1	Chi phí chuyên gia trực tiếp	<i>Theo bảng tính</i>	2.767.866	CCg	<i>Phụ lục của Thông tư 39/2026/TT-BKHCN</i>
2	Chi phí quản lý	$55\% * Ccg$	1.522.326	Cql	
3	Chi phí khác (<i>Chi phí văn phòng phẩm, in ấn hồ sơ, đi lại cho nhóm chuyên gia,.....</i>)	<i>Tạm tính</i>	10.000.000	Ck	<i>Chi theo thực tế</i>
4	Thu nhập chịu thuế tính trước	$6\% * (Ccg + Cql + Ck)$	857.412	TN	<i>Phụ lục của Thông tư 39/2026/TT-BKHCN</i>
	<i>Chi phí trước thuế</i>	$CCg + Cql + Ck + TN$	15.147.604	G	
5	Thuế giá trị gia tăng	$8\% * G$	1.211.808	VAT	
6	Chi phí dự phòng	$\% * (G + VAT)$	-	Cdp	
	Tổng cộng	$G + VAT + Cdp$	16.359.412	Ctv	

TT	Nội dung công việc thực hiện	Số lượng nhân công	Số ngày công	Đơn giá	Thành tiền trước thuế	Ghi chú
1	Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng	1	1	512.811	512.811	KS bậc 1
2	Phân tích, xử lý số liệu	1	1	512.811	512.811	KS bậc 1
3	Lập thuyết minh, bản vẽ thiết kế chi tiết của Báo cáo kinh tế kỹ thuật	1	1	580748	580.748	KS bậc 2
4	Lập dự toán kinh phí	1	1	580748	580.748	KS bậc 2
5	Tổng hợp, hoàn chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Bổ sung, chỉnh sửa theo yêu cầu (nếu có)	1	1	580748	580.748	KS bậc 2
	Tổng cộng		5		2.767.866	

BẢNG 4: CHI PHÍ THẨM TRA BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
DỰ ÁN: TRANG BỊ HẠ TẦNG SỐ, AN TOÀN THÔNG TIN AN NINH MẠNG

CHI PHÍ CHUYÊN GIA TRỰC TIẾP THẨM TRA BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

- Dự toán chi phí áp dụng Phụ lục của Thông tư 39/2026/TT-BKHCN;
- Đơn giá ngày công chuyên gia áp dụng theo Thông tư số 07/2026/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung công việc thực hiện	Số lượng nhân công	Số ngày công	Đơn giá	Thành tiền trước thuế	Ghi chú
I	Đánh giá chất lượng hồ sơ đề nghị thẩm tra					
	Tiếp nhận hồ sơ từ Chủ đầu tư. Đánh giá chất lượng hồ sơ đề nghị thẩm tra.	1	0,5	512.811	256.406	KS bậc 1
II	Thẩm tra TKCT của Báo cáo kinh tế kỹ thuật					
1	Thẩm tra Sự phù hợp về thành phần, quy cách của thiết kế chi tiết so với quy định của pháp luật	1	1	512.811	512.811	KS bậc 1
2	Thẩm tra Sự tuân thủ với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số hoặc khung kiến trúc số cấp bộ hoặc khung kiến trúc số cấp tỉnh	1	0,5	512.811	256.406	KS bậc 1
3	Thẩm tra Sự phù hợp của thiết kế chi tiết với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng	1	0,5	512.811	256.406	KS bậc 1
4	Thẩm tra Sự phù hợp của việc lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ đối với phần mềm nội bộ	1	1	512.811	512.811	KS bậc 1
5	Thẩm tra Sự phù hợp của thiết kế chi tiết trong việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan	1	1	512.811	512.811	KS bậc 1
6	Thẩm tra Sự phù hợp của việc lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ, phương án bảo đảm an toàn thông tin	1	1	512.811	512.811	KS bậc 1
III	Thẩm tra dự toán của Báo cáo kinh tế kỹ thuật					
1	Thẩm tra Sự phù hợp giữa khối lượng thiết kế chi tiết và khối lượng dự toán	1	0,5	512.811	256.406	KS bậc 1

2	Thẩm tra Sự phù hợp về phương pháp lập dự toán	1	0,5	512.811	256.406	KS bậc 1
3	Thẩm tra Sự phù hợp của việc áp dụng định mức, mức chi, đơn giá; việc vận dụng định mức, đơn giá, phương pháp tính, các chế độ chính sách có liên quan và các khoản mục chi phí trong dự toán theo quy định	1	0,5	512.811	256.406	KS bậc 1
IV	Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án					
1	Đánh giá yếu tố bảo đảm tính hiệu quả của dự án	1	0,5	512.811	256.406	KS bậc 1
2	Đánh giá yếu tố bảo đảm tính khả thi của dự án	1	0,5	512.811	256.406	KS bậc 1
V	Kết luận - Kiến nghị					
	- Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nếu có); - Kết luận và kiến nghị; - Một số kiến nghị khác (nếu có).	1	1	512.811	512.811	KS bậc 1
Tổng cộng		13	9		4.615.299	

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ TƯ VẤN THẨM TRA BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

Đơn vị tính: Đồng

STT	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Giá trị (đồng)	Ký hiệu	Ghi chú
1	Chi phí chuyên gia trực tiếp		4,615,299	Ccg	<i>Phụ lục của Thông tư 39/2026/TT-BKHCN</i>
2	Chi phí quản lý	$55\% \cdot C_{cg}$	2,538,414	Cql	
3	Chi phí khác (<i>Chi phí văn phòng phẩm, in ấn hồ sơ, đi lại cho nhóm chuyên gia,...</i>)	<i>Tạm tính</i>	500,000	Ck	<i>Chi theo thực tế</i>
4	Thu nhập chịu thuế tính trước	$6\% \cdot (C_{cg} + C_{ql} + C_k)$	459,223	TN	<i>Phụ lục của Thông tư 39/2026/TT-BKHCN</i>
	Chi phí trước thuế	$(C_{cg} + C_{ql} + C_k + TN)$	8,112,936	G	
5	Thuế giá trị gia tăng	$8\% \cdot G$	649,035	VAT	
6	Chi phí dự phòng	$\% \cdot (G + VAT)$	0	Cdp	
	TỔNG CỘNG	G+VAT+Cdp	8,761,971	Ctt	

BẢNG 5: CHI PHÍ GIÁM SÁT
DỰ ÁN: TRANG BỊ HẠ TẦNG SỐ, AN TOÀN THÔNG TIN AN NINH MẠNG

CHI PHÍ GIÁM SÁT THI CÔNG

- Dự toán chi phí áp dụng Phụ lục của Thông tư 39/2026/TT-BKHCN;
- Đơn giá ngày công chuyên gia áp dụng theo Thông tư số 07/2026/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
- Hạng mục giám sát theo thông tư Số: 41/2026/TT-BKHCN ngày 01/07/2026

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung công việc thực hiện	Số lượng nhân công	Số ngày công	Đơn giá	Thành tiền trước thuế	Ghi chú
I	Trước khi triển khai					
1	Nghiên cứu hồ sơ, lập kế hoạch giám sát	0,5	1	512.811	256.406	KS bậc 1
II	Trong khi triển khai					
1	Khảo sát, kiểm tra điều kiện triển khai	1	1	512.811	512.811	KS bậc 1
2	Lập biên bản Kiểm tra thiết bị và phần mềm trước triển khai			512.811	0	KS bậc 1
3	Kiểm đếm, model, serial, chất lượng, bản quyền	1	1	512.811	512.811	KS bậc 1
4	Kiểm tra Thiết bị, switch, Wi-Fi, kiosk, màn hình, âm thanh	1	1	512.811	512.811	KS bậc 1
5	Giám sát thi công mạng LAN	1	1	512.811	512.811	KS bậc 1
6	Giám sát lắp đặt, cấu hình thiết bị	1	1	512.811	512.811	KS bậc 1
7	Giám sát cài đặt và tích hợp phần mềm	1	1	512.811	512.811	KS bậc 1
8	Giám sát an toàn thông tin	1	1	512.811	512.811	KS bậc 1
9	Kiểm thử và vận hành thử	1	1	512.811	512.811	KS bậc 1
IV	Sau triển khai hoàn thành					
1	Nghiệm thu kỹ thuật và bàn giao	1	1	512.811	512.811	KS bậc 1
2	Lập báo cáo, hoàn công và hồ sơ hoàn thành	1	1	512.811	512.811	KS bậc 1
V	Kết luận - Kiến nghị			512.811		
	- Kết luận và kiến nghị;			512.811	0	KS bậc 1
Tổng cộng		10,5	11		5.384.516	

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ GIÁM SÁT THI CÔNG

Đơn vị tính: Đồng

STT	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Giá trị (đồng)	Ký hiệu	Ghi chú
1	Chi phí chuyên gia trực tiếp		5.384.516	Ccg	<i>Phụ lục của Thông tư 39/2026/TT-BKHCN</i>
2	Chi phí quản lý	$55\% \cdot Ccg$	2.961.484	Cql	
3	Chi phí khác (<i>Chi phí văn phòng phẩm, in ấn hồ sơ, đi lại cho nhóm chuyên gia,...</i>)	<i>Tạm tính</i>	500.000	Ck	<i>Chi theo thực tế</i>
4	Thu nhập chịu thuế tính trước	$6\% \cdot (Ccg + Cql + Ck)$	530.760	TN	<i>Phụ lục của Thông tư 39/2026/TT-BKHCN</i>
	Chi phí trước thuế	$(Ccg + Cql + Ck + TN)$	9.376.760	G	
5	Thuế giá trị gia tăng	$8\% \cdot G$	750.141	VAT	
6	Chi phí dự phòng	$\% \cdot (G + VAT)$	0	Cdp	
	TỔNG CỘNG	$G + VAT + Cdp$	10.126.901	Ctt	

BẢNG 6: THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ VÀ PHẦN MỀM
DỰ ÁN: TRANG BỊ HẠ TẦNG SỐ, AN TOÀN THÔNG TIN AN NINH MẠNG

STT	Danh mục và thông số kỹ thuật tối thiểu của thiết bị	Đơn vị tính	Khối lượng
I	Thiết bị phần cứng		
1	Máy tính nghiệp vụ có thông số kỹ thuật tối thiểu hoặc tương đương -CPU: Intel Core Ultra 5 - Mainboard B860 Gigabyte RAM: 1 x 16GB DDR5 4800MHz - Lưu trữ: 512GB M.2 NVMe SSD Chip đồ họa: Intel® Graphics Phụ kiện đi kèm: Keyboard + Mouse: USB" - Ổ cứng SSD 512GB - Màn hình LCD Dell 23.8 - Win Pro 11 64-bit bản quyền vĩnh viễn - Office LTSC 2024 bản quyền vĩnh viễn	Cái	01
2	Máy quét tài liệu lưu trữ lịch sử có thông số kỹ thuật tối thiểu hoặc tương đương ADF/ Manual Feed/ Flatbed, Duplex. Tốc độ (200/300 dpi, màu/ trắng đen/ đơn sắc, A4): Khay ADF: Một mặt: 70 trang/ phút; Hai mặt: 140 trang/ phút. Flatbed: 1,7 giây. ADF: CIS x 2 Flatbed: Color CCD x 1. Khổ giấy: + Khay ADF: Maximum: 215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 inch); Minimum: 48 x 50 mm (1.9 x 2 inch); Độ dài tối đa: 6,096 mm (240 inch). + Flatbed (Maximum): 215.9 x 297 mm (8.5 x 11.7 inch). Định lượng giấy: Giấy thông thường: 20 - 465 g/m ² ; Booklet: 7 mm; Plastic Card: 1.4 mm. Khay ADF: 100 tờ (A4 80 g/m ²). Hiệu suất 10.000 trang/ ngày."	Cái	01
3	Máy quét tài liệu số hoá có thông số kỹ thuật tối thiểu hoặc tương đương - Tốc độ quét: 35 trang/ phút - Khay nạp giấy: 50 tờ - Khổ giấy: A4"	Cái	01
4	Máy in có thông số kỹ thuật tối thiểu hoặc tương	Cái	01

STT	Danh mục và thông số kỹ thuật tối thiểu của thiết bị	Đơn vị tính	Khối lượng
	đương - Kiểu máy in: In laser trắng đen , In 2 mặt - Tốc độ in: 40 trang/phút (trắng đen)		
5	Kiosk dịch vụ công có thông số kỹ thuật tối thiểu hoặc tương đương Tính năng: Kiosk đọc CCCD, cấp số thứ tự, dịch vụ tự động... ❖ Màn hình - Kích thước: 21.5 inch LED Backlit - Độ phân giải: 1920 x 1080 - Tỷ lệ 16:9 - Độ sáng 250 cd/m ² - Cảm ứng: Điện dung đa điểm, 10 điểm cùng lúc. ❖ Đèn hình phụ: Có đèn hình phụ dạng hộp LED chiếu sau để thu hút người dùng giao dịch. ❖ Máy tính: Loại máy bộ chuyên dụng, chống nhiễm từ - Intel® Core™ i5 (12MB Cache 2.9 Ghz up to 4.3 Ghz) - RAM: DDR4 16GB - Ổ cứng: SSD 256 GB - Intel® UHD 630 Graphics (4K). - Kết nối trong: + 01 x VGA + 01 x HDMI + 01 x Display port + 01 x USB type C + 06 x USB 3.0 + 01 Cổng kết nối đa năng 80 pins có thể kết nối đến các màn hình lớn chuyên dụng. + 02 x LAN RJ45 100/ 1000 + 02 x Audio out + Kensington lock x 1 + Wifi AC - Kết nối ngoài vỏ máy: + 01 x USB + 01 x LAN 100/ 1000 + 01 x Power ❖ Máy in - Công nghệ in nhiệt trực tiếp, giấy cuộn. - Khổ giấy 80 mm - Tốc độ in: 250 mm/s - Cắt giấy tự động.	Cái	01

STT	Danh mục và thông số kỹ thuật tối thiểu của thiết bị	Đơn vị tính	Khối lượng
	- Có khóa điều khiển mở thay giấy bằng mô tơ điện tự động, cửa thay giấy từ phía trước dễ dàng thay giấy. ❖ Đọc CCCD thẻ Chip - Đọc CCCD bằng một động tác và giải mã tiếng việt ra 16 trường giữ liệu: Hình ảnh, số CCCD, ngày cấp, ngày hết hạn, số CMND, Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Quốc tịch, Giới tính, Dân tộc, Tôn giáo, Tên bố, tên mẹ, tên vợ hoặc chồng, nhận dạng khuôn mặt, quê quán, trường trú.... - Có tính năng chụp ảnh, so sánh nhận diện khuôn mặt, có thể chống khuôn mặt giả mạo từ điện thoại, ảnh (y/c camera). - Có khả năng chống thẻ giả, thẻ sao chép - Kết nối USB, cung cấp SDK, API cho lập trình, kết nối phần mềm. - Xác thực CCCD với cổng thông tin của BCA (tuỳ chọn thêm) ❖ Tính năng Scan nộp hồ sơ A4 - Có khả năng scan màu, đen trắng hồ sơ dạng A4 hoặc các tài liệu nhỏ hơn. - Phương thức nạp giấy; Có cửa nhận giấy dạng khe phía trước, có thể nạp giấy vào như các máy ATM nhận thẻ mà không cần mở nắp hay đặt giấy vào khung scan. - Phương thức nhận giấy: Tự động nhận biết khi người dùng đưa giấy vào, tự động nhận giấy, nạp giấy và thực hiện việc scan. - Phương thức trả kết quả: Tự động trả kết quả scan vào thư viện. - Phương thức trả giấy: Tự động trả lại giấy, hồ sơ cho người dân khi Scan xong. - Tốc độ scan 10s/tờ A4 tại độ phân giải 300 dpi - Đầu ra tài liệu màu 24 bit. ❖ Đầu đọc Qrcode - Đọc các loại mã vạch 1D (Barcode) và 2D (QRcode) - Cảm biến hình ảnh lớn, tốc độ đọc cao, Góc đọc rộng ❖ Tính năng điều khiển: - Máy tự động mở khi cấp điện và tự động tắt vào cuối ngày.		

STT	Danh mục và thông số kỹ thuật tối thiểu của thiết bị	Đơn vị tính	Khối lượng
	❖ Phần mềm xác thực thông tin căn cước công dân CIC Client Các tính năng khai thác: - Đọc thông tin dữ liệu trong chip của thẻ CCCD. - Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu Chip. - Xuất thông tin phục vụ lưu trữ, in ấn - Tra cứu lịch sử giao dịch ❖ Khung sườn: - Chất liệu thép, Kiểu dáng sang trọng, bền bỉ. - Tạo hình bằng công nghệ Lazer CNC, sơn tĩnh điện. - Vỏ máy có các kết nối Cổng LAN RJ-45, Cổng USB 2.0.		
6	Bộ máy Kiosk đánh giá độ hài lòng có thông số kỹ thuật tối thiểu hoặc tương đương Tính năng: Tra cứu thông tin ❖ Màn hình - Kích thước: 32 inch LED touch screen - Viewing Angle: 170/ 170 - Độ sáng: 300 cd/m2 - Độ phân giải: 1920 x 1080 - Tỷ lệ màn hình: 16:9 - Công nghệ cảm ứng: Cảm ứng đa điểm điện dung. Hỗ trợ 10 cảm ứng cùng lúc. - Kính gia cường bảo vệ màn hình. ❖ Máy tính - Bộ xử lý Intel® Core i3 - RAM 8GB DDR4 3200 - SSD: 240GB Sata - Mạng LAN: GbE LAN chip (10/ 100/ 1000 Mbit) - Wifi: Công nghệ Intel Power Optimizer, băng tần kép 867 hoặc 1200 Mbps ❖ Cổng kết nối ngoài thân máy - Cổng mạng dây RJ-45 port - Cổng USB 2.0 - Ngõ cắm nguồn AC220V ❖ Khung sườn: - Chất liệu thép, Kiểu dáng sang trọng, bền bỉ - Tạo hình bằng công nghệ Lazer CNC, sơn tĩnh điện. Vỏ máy có các kết nối Cổng LAN RJ-45, Cổng USB 2.0.	Cái	01
7	Thiết bị kết xuất thông tin tại mỗi Quầy có thông số kỹ thuật tối thiểu hoặc tương đương	Bộ	02

STT	Danh mục và thông số kỹ thuật tối thiểu của thiết bị	Đơn vị tính	Khối lượng
	- Màn hình LCD 24inch IPS FHD 120HZ HDMI - Giá treo cố định 25-32 inch -Cáp dữ liệu HDTV 4K 2.0 10m Veggieg V-H110 - Box chuyển đổi tín hiệu từ kiosk đến tivi		
8	Dàn âm thanh thông báo có thông số kỹ thuật tối thiểu hoặc tương đương - Loa treo tường 30w BS-530B - Am ly mixer 80w FA-6080HT - Micro cổ ngỗng HT-33B - Dây loa tín hiệu - Giá treo loa	Bộ	01
9	Thiết bị chuyển mạch có thông số kỹ thuật tối thiểu hoặc tương đương Loại: Switch quản lý (Managed Switch) L2+ Số cổng: 48 cổng Gigabit RJ45 PoE+ Uplink: 4 khe SFP Gigabit Chuẩn PoE: IEEE 802.3af/at (PoE+)	Cái	01
II	Xây dựng hồ sơ cấp độ ATTT và thi công mạng LAN		
1	Xây dựng hồ sơ cấp độ ATTT(bao gồm) - Khảo sát hiện trạng hệ thống mạng, danh sách thiết bị, đường truyền - Khảo sát chính sách, quy chế an toàn thông tin - Xác định phạm vi triển khai, tiêu chuẩn tham chiếu - Thu thập, tổng hợp thông tin về hiện trạng đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ, bao gồm cả yêu cầu về quản lý và kỹ thuật - Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin (nếu xã/phường chưa ban hành) - Vẽ sơ đồ logic theo hiện trạng - Vẽ sơ đồ vật lý theo hiện trạng - Xây dựng mô tả, thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin theo hiện trạng - Xây dựng thuyết minh về việc đề xuất cấp độ theo hiện trạng - Xây dựng thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tương ứng bao gồm yêu cầu quản lý và yêu cầu kỹ thuật theo hiện trạng - Hoàn thiện hồ sơ đề xuất an toàn thông tin cấp độ theo hiện trạng	Gói	01

STT	Danh mục và thông số kỹ thuật tối thiểu của thiết bị	Đơn vị tính	Khối lượng
2	Thi công mạng LAN bao gồm các vật tư đi kèm - 5 Thùng Cáp mạng CAT 6 - 150 Nẹp bán nguyệt 3P. - 65 Nẹp bán nguyệt 5P. - 200 Nẹp 2.5P - 120 Nẹp vuông 3P - 80 Nẹp vuông 4P - 12 Switch 8 port 100 Mbps/1000 Mbps. - 10 ngày nhân công - Vật tư phụ(Ruột gà, dây điện, dây gút, Ốc vít,...)	Gói	01
III	Phần mềm		
1	Phần mềm bốc số tự động giải quyết thủ tục hành chính Một hệ thống đồng bộ gồm Website – Ứng dụng di động – Kiosk tại quầy, mang đến cách quản lý và phục vụ văn minh, hiện đại. Ưu điểm nổi bật: - Lấy số trực tuyến từ xa qua App mobile, cổng thông tin điện tử, zalo mini app của Xã/phường không cần đến trực tiếp. - Đặt lịch trước: chủ động chọn buổi, giờ làm thủ tục hành chính giảm tình trạng quá tải. - Xác nhận minh bạch bằng CCCD, hạn chế tuyệt đối bốc hộ, cò số. - Tiết kiệm thời gian: đến quầy đúng thời điểm, không còn cảnh chờ đợi kéo dài. - Theo dõi dễ dàng: thông tin số thứ tự, trạng thái xử lý hiển thị trực tuyến. - Cảnh báo, ngăn chặn các số CCCD có khả năng làm dịch vụ cò số, bốc số hộ trong tuần, trong tháng. - Thống kê, báo cáo theo lĩnh vực xử lý, theo ngày, theo buổi linh động. - Dễ dàng tùy chỉnh giao diện thông tin tại quầy, giao diện bốc số, màn hình theo dõi gọi số. Ứng dụng “Lấy số từ xa” - Tải miễn phí trên App Store và Google Play. - Đăng nhập nhanh bằng quét QR CCCD. - Đặt số, chọn lịch, nhận thông báo xác nhận ngay trên điện thoại. - Xem lại lịch sử đặt số mọi lúc. Tại Kiosk – Quầy giao dịch - Người dân có thể lấy số trực tiếp bằng CCCD.	Gói	01

STT	Danh mục và thông số kỹ thuật tối thiểu của thiết bị	Đơn vị tính	Khối lượng
	- In phiếu xác nhận với mã đặt số từ App/Website. - Chụp ảnh tại chỗ → loại bỏ tình trạng bóc hộ.		
2	Phần mềm tích hợp kết nối dịch vụ công - Nộp hồ sơ trực tuyến - Tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Tra cứu thủ tục hành chính - Thanh toán trực tuyến	Gói	01
3	Phần mềm đọc CCCD	Gói	01
4	Phần mềm tích hợp đánh giá độ hài lòng ❖ Tính năng tra cứu thông tin: liên kết trang tra cứu TTHC cho phép người dùng nhập Mã số biên nhận hồ sơ để kiểm tra tình trạng giải quyết hiện tại của hồ sơ đã nộp (Đã tiếp nhận, Đang giải quyết, Chờ bổ sung, Đã có kết quả...). ❖ Tính năng đánh giá hài lòng : Cung cấp công cụ để người dân/doanh nghiệp phản hồi và đánh giá chất lượng phục vụ của cán bộ, quy trình giải quyết TTHC. Đây là kênh quan trọng để cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công.	Gói	01